3.A.44: CRECIMIENTO ECONÓMICO (II). MODELOS DE CRECIMIENTO ENDÓGENO: RENDIMIENTOS CRECIENTES, CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Tema: 34 págs. · Anexos: 5 · Bibliografía: 5

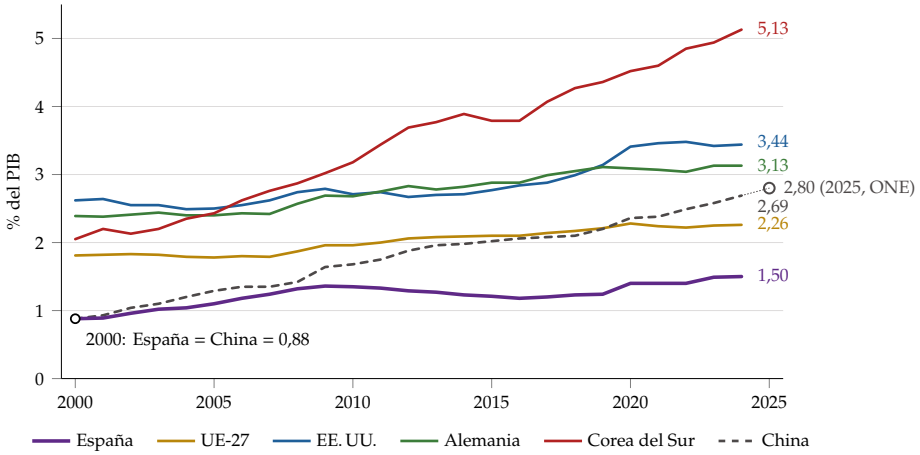
Exclusivo · uso personal · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Más vale maña que fuerza», dice el refrán. En el crecimiento económico, la fuerza es acumular más máquinas; la maña, aprender a hacer más con ellas. Esta exposición trata de la maña.
  - En 1813, Thomas Jefferson, que había formado parte de la junta que concedía las patentes en Estados Unidos, explicó en una carta por qué una idea no es una propiedad como las demás: quien recibe de mí una idea «recibe instrucción sin mermar la mía, igual que quien enciende su vela en la mía recibe luz sin dejarme a oscuras» (Jefferson, 1813, traducción propia).
  - Una máquina solo la puede usar un trabajador a la vez; una idea, todos a la vez y sin que se gaste. Esa propiedad, que los economistas llaman *no rivalidad*, es la que permite que la renta por habitante crezca sin límite, y plantea un problema: si cualquiera puede usar una idea, ¿quién paga por inventarla?
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: ¿puede una economía crecer para siempre sin un progreso técnico «caído del cielo»? Y, si puede, ¿de qué depende su ritmo?
- ***Relevancia***:
  - *Académica*: la teoría de esta exposición ha recibido 2 premios Nobel en 7 años. En 2018, Paul Romer, «por integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico de largo plazo», y en 2025, Philippe Aghion y Peter Howitt, «por la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa», junto con el historiador Joel Mokyr, «por haber identificado los requisitos previos del crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico» (Nobel Prize Outreach, 2018, 2025, traducción propia).
  - *El interés compuesto*: si la política puede cambiar la *tasa* de crecimiento, y no solo el nivel de la renta, sus efectos se acumulan. Una economía que crece al 3 % anual multiplica su renta por 4,4 en 50 años; otra que crece al 2 %, por 2,7. Al cabo de una vida laboral, la primera es un 63 % más rica.
  - *Para España*: en 2000, China y España dedicaban a la investigación y el desarrollo (I+D) la misma fracción del producto interior bruto (PIB), el 0,88 %. En 2024, China dedicaba el 2,69 % (el 2,80 % en 2025) y España el 1,50 %, lejos de la media de la Unión Europea (UE, 2,26 %), de Estados Unidos (3,44 %) y de Corea del Sur (5,13 %) (gráfico 1) (Eurostat, 2026; Instituto Nacional de Estadística, 2025; National Bureau of Statistics of China et al., 2026; OCDE, 2026). Los modelos de esta exposición son el marco con que se discuten la política de I+D, las patentes, la educación y la defensa de la competencia [ver tema 4.A.7].

Gráfico 1 – Gasto en I+D en porcentaje del PIB, 2000-2024



Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE (MSTI) y, para la UE-27, de Eurostat (Eurostat, 2026; OCDE, 2026). China 2025: National Bureau of Statistics of China et al. (2026).

- ***Contextualización***. Desde un punto de vista conceptual:
  - Llamamos **modelos de crecimiento endógeno** a los que explican la tasa de crecimiento a largo plazo de la renta por habitante *dentro* del modelo, como resultado de decisiones económicas (ahorrar, estudiar, investigar) y de la política económica, sin recurrir a una variable que crece a un ritmo dado.
  - En los modelos neoclásicos [ver tema 3.A.43], la renta por habitante deja de crecer a largo plazo si no hay progreso técnico exógeno. La razón son los **rendimientos decrecientes** del capital: cada máquina añadida rinde menos que la anterior, y el ahorro solo cambia el *nivel* de la renta, no su tasa de crecimiento.
  - Para escapar de ellos hay que romper algún supuesto del modelo neoclásico, y hay 2 caminos, que dan las 2 generaciones de modelos de esta exposición:
    - cambiar la *función de producción* para que el rendimiento de lo que se acumula (capital físico, humano o conocimiento) no caiga a cero: **modelos de 1.ª generación**, desde mediados de los 80;
    - modelizar la *invención* como una actividad deliberada y costosa, la I+D, que se paga con rentas de monopolio, lo que exige *competencia imperfecta*: **modelos de 2.ª generación**, desde 1990.
  - Un bien es **no rival** si su uso por uno no impide que otros lo usen a la vez (una receta, un programa informático) y **excluible** si se puede impedir que otros lo usen (con una patente o un secreto industrial) [ver tema 3.A.23]. Las ideas son no rivales y parcialmente excluibles, y de ahí nacen los **rendimientos crecientes** del título: con las mismas ideas, duplicar las máquinas y los trabajadores duplica la producción, y además se pueden mejorar las ideas (Romer, 1990).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Desde un punto de vista histórico:

- La pregunta es tan antigua como la economía. Los clásicos vieron ya las 2 fuerzas en juego: la división del trabajo, limitada por la extensión del mercado, frente a los rendimientos decrecientes de la tierra[1]. Young (1928) recuperó los rendimientos crecientes de la especialización; Knight (1944) sostuvo que la inversión no tiene por qué rendir cada vez menos si el capital incluye el conocimiento, y Schumpeter (1942, p. 83) describió la innovación como un proceso que revoluciona la estructura económica «desde dentro», la **destrucción creativa**.
- Los modelos de Solow (1956) y de Ramsey, Cass y Koopmans explican el crecimiento a largo plazo con un progreso técnico exógeno [ver tema 3.A.43]. Arrow (1962b, p. 155) señaló el problema: «una visión del crecimiento económico que depende tanto de una variable exógena, y además de una tan difícil de medir como la cantidad de conocimiento, difícilmente resulta satisfactoria desde el punto de vista intelectual. [...] Las proyecciones de tendencia, por necesarias que sean en la práctica, son en el fondo una confesión de ignorancia y, lo que es peor desde un punto de vista práctico, no son variables de política económica» (traducción propia). Su respuesta fue el *aprendizaje por la práctica*; la de Uzawa (1965), un sector que produce conocimiento.
- En los 70, con las crisis del petróleo, la atención se desplazó a los ciclos económicos, y dentro del crecimiento, a las teorías del desarrollo [ver tema 3.B.28]. La teoría renace a mediados de los 80 con Romer (1986) y Lucas (1988); siguen Barro (1990), Jones y Manuelli (1990) y Rebelo (1991), y el salto a la innovación llega con Romer (1990), Grossman y Helpman (1991a) y Aghion y Howitt (1992) (Romer, 1994). Jones (1995a) abrió el debate de los efectos escala, que sigue vivo.

- ***Problemática (preguntas clave)***:
  - ¿Se puede crecer para siempre sin un progreso técnico exógeno? ¿Basta con acumular capital físico o humano si sus rendimientos no decrecen?
  - ¿Por qué se innova, si las ideas, una vez creadas, las puede usar cualquiera? ¿Innova y crece el mercado lo que conviene a la sociedad?
  - ¿Qué determina la tasa de crecimiento a largo plazo: el ahorro, la educación, la investigación? ¿Y el tamaño del país? ¿Puede la política económica cambiarla, o solo el nivel de la renta?
- ***Estructura***: la exposición sigue los 2 caminos para escapar de los rendimientos decrecientes, en el orden en que aparecieron, y termina con lo que ambos tienen en común, los rendimientos crecientes de las ideas.
  - **I. Modelos de 1.ª generación** (I): basta con que el rendimiento de lo que se acumula, capital físico o humano, no caiga a cero para que el ahorro y la educación sostengan el crecimiento. Lo veremos con el modelo *AK* y sus variantes y con el capital humano de Uzawa y Lucas. Pero el progreso técnico sigue sin explicarse.
  - **II. Modelos de 2.ª generación** (II): el progreso técnico sale de una actividad buscada, la investigación, que se paga con rentas de monopolio. Las innovaciones pueden ampliar el número de bienes (Romer) o mejorar su calidad (Aghion y Howitt), y el mercado no innova lo que conviene.

[1] Smith (1776) vio en la *división del trabajo* la fuente de las ganancias de productividad; Ricardo (1817), en el *comercio internacional* la forma de escapar de los rendimientos decrecientes de la tierra, y Malthus (1798), en la presión de la población sobre los recursos el freno de la renta por habitante.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

– **III. Rendimientos crecientes y efecto escala** (III): como las ideas no se gastan al usarlas, en estos modelos los países más poblados crecen más deprisa. Los datos no lo confirman, y el modelo semiendógeno de Jones lo corrige. Cerramos con la evidencia y la política económica.

Esquema del tema

3.A.44. Crecimiento económico (II)

Introducción
I. Modelos de 1.ª generación: función de producción no neoclásica
1. Idea: $\gamma_c = (r - \rho)/\theta$ con una r que no cae 2. Modelos: AK, Sobelow, Barro, externalidades, Uzawa-Lucas 3. Valoración
II. Modelos de 2.ª generación: competencia imperfecta y progreso técnico endógeno
1. Idea: ideas no rivales 2. Modelos: variedades (Romer), calidades (Aghion-Howitt) 3. Valoración
III. Rendimientos crecientes y efecto escala: el crecimiento semiendógeno
1. No rivalidad y efecto escala 2. Jones (1995): $\gamma_N = \lambda n/(1 - \phi)$ 3. Evidencia y política
Conclusión

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 11'30'' (I.1, 1'; I.2, 9'; I.3, 1'30''); II, 9' (II.1, 1'30''; II.2, 6'30''; II.3, 1'); III, 6' (III.1, 1'; III.2, 2'30''; III.3, 2'30''), y conclusión, 1'. La introducción y la conclusión se cantan sin pizarra. La pizarra se organiza en 3 zonas. A la izquierda, la ecuación de Euler recuadrada (I.1) y, debajo, una línea por modelo con el rendimiento r que no cae y su tasa de crecimiento: es la tabla resumen del tema, que se va llenando y se completa en el apartado II.3. En el centro, el gráfico en tasas de crecimiento (gráfico 2), por capas: Solow, AK, Sobelow y las externalidades; se borra al empezar el bloque II. A la derecha, el esquema de los 3 sectores de Romer, el plano del arbitraje de Aghion y Howitt y, en el bloque III, el gráfico de Jones, con $\gamma_N = \lambda n/(1 - \phi)$ recuadrada (con $\lambda = 1$, $n/(1 - \phi)$). Los refranes se apuntan en una esquina al decirlos: el del enganche, «más vale maña que fuerza», y las pegatinas «quien guarda, halla» (AK), «quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija» (externalidades), «a hombros de gigantes» (Romer: $\dot{N} = \eta_I L_I N$) y «rey muerto, rey puesto» (destrucción creativa). Lo que va en cajas grises, en notas y en los anexos es para las preguntas del tribunal.

Para saber más

- Paul Romer, «Economic Growth», en *The Concise Encyclopedia of Economics* (Liberty Fund): el crecimiento como mejores recetas, no solo más cocina: https://www.econlib.org/library/Enc/EconomicGrowth.html (Romer, 2008).
- Philippe Aghion y Peter Howitt, «A Model of Growth Through Creative Destruction», versión abierta del artículo de 1992 en el National Bureau of Economic Research (NBER): https://www.nber.org/papers/w3223 (Aghion y Howitt, 1990).
- Comité del Premio Nobel de Economía de 2025, *Sustained Economic Growth through Technological Progress*, documento científico sobre las aportaciones de Mokyr, Aghion y Howitt: https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/advanced-economicsciencesprize2025.pdf (Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2025).
- «Schumpeter te explica... la destrucción creadora», canal de Óscar Vara (vídeo): https://www.youtube.com/watch?v=OtSndWOvWik (Vara, 2019).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I. MODELOS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL FÍSICO Y HUMANO (1.ª GENERACIÓN): FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN NO NEOCLÁSICA

11'30''

Nota al opositor • En el cante (11'30''): la idea (1'), con la ecuación de Euler recuadrada a la izquierda y la tabla 1 dicha de palabra (todos los modelos levantan su última fila); el AK (2'30''), con el gráfico 2 por capas (primero la horizontal $n+\delta$ y la curva de Solow, discontinua; después la horizontal sA y su subida), la línea «AK: $r = A - \delta$» bajo la de Euler, la pegatina «quien guarda, halla» y 3 de las diferencias con Solow (el ahorro cambia la tasa, no hay convergencia, los choques son permanentes); el Sobelow (0'30''), como una capa más del mismo gráfico; Barro (1'), con la U invertida a mano alzada en una esquina; las externalidades (1'30''), con los 3 casos como capas y «privado < social» a la izquierda; Uzawa y Lucas (3'30''), con las 2 ecuaciones de acumulación y «U-L: $r = B - \delta_H$», y la valoración (1'30''), de palabra. La tabla 2, el planificador de Barro, la CES, las tasas con la externalidad de Lucas y los anexos son de profundización.

- *Conclusión anticipada*: basta con cambiar la función de producción para que la acumulación de capital sostenga el crecimiento por habitante sin progreso técnico exógeno. Todos los modelos de este bloque comparten un rasgo: el capital, entendido en sentido amplio, no tiene rendimientos decrecientes a largo plazo, y la economía se comporta como si su producción fuera lineal en él. Pero el progreso técnico sigue sin explicarse.
- *Nexo*: partimos del modelo de Solow y de la condición que lo condena a no crecer sin progreso técnico, para levantarla de 5 maneras distintas.

I.1. Idea

- *La primera salida*: abandonar la función de producción neoclásica. Un cambio en ella basta para que la renta por habitante crezca a largo plazo, y con él cambian las predicciones y las recomendaciones de política económica.
- *Por qué el modelo de Solow deja de crecer*: sin progreso técnico, el capital por trabajador crece a $\gamma_k = s\,f(k)/k - (n+\delta)$ [ver tema 3.A.43]. Por los rendimientos decrecientes y las condiciones de Inada, el producto medio del capital, $f(k)/k$, cae hacia cero a medida que se acumula, y el crecimiento se apaga en el estado estacionario.
- *La clave de todo el tema*: con hogares que eligen cuánto ahorrar, el consumo por habitante crece según la ecuación de Euler del modelo de Ramsey, Cass y Koopmans [ver tema 3.A.43]:

$$\gamma_c = \frac{r-\rho}{\theta} \tag{1}$$

donde r es el rendimiento neto del ahorro, ρ la tasa de descuento y $1/\theta$ la elasticidad de sustitución intertemporal.

  - En el modelo neoclásico, $r = f'(k) - \delta$ cae a medida que se acumula capital, hasta igualar a ρ, y entonces el consumo deja de crecer.
  - Los modelos de este bloque son otras tantas formas de conseguir que r *no caiga*: en cada uno basta con averiguar qué r queda en la senda de crecimiento equilibrado para saber a qué tasa crece la economía. Es la línea que se añade en la pizarra con cada modelo.
- *Qué supuesto se levanta*: la función de producción neoclásica cumple 3 propiedades, rendimientos constantes a escala, productos marginales positivos y decrecientes y las condiciones de Inada.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Cada modelo de este bloque levanta alguna (tabla 1); el resto de supuestos del modelo de Solow (economía cerrada, un solo bien, competencia perfecta, población igual al empleo que crece a n, depreciación δ) se mantiene.

Tabla 1 – Qué supuesto de la función de producción neoclásica levanta cada modelo de 1.ª generación

	Solow	*AK*	**Sobelow**	**Barro**	**Externalidades**	**Uzawa-Lucas**
Producción por trabajador	$f(k)$ neoclásica	Ak	$Ak + Bk^\alpha$	$AK^\alpha G^{1-\alpha}$	$Ak^{\alpha+\eta}$	$Ak^\alpha(uh)^{1-\alpha}$
Rendimientos constantes a escala	✓	✓	✓	✓ en K y G	× crecientes si $\eta > 0$	✓
Producto marginal del capital decreciente	✓	× constante, A	✓	× social, con $G = \tau Y$	× social, si $\alpha + \eta \geq 1$	× de k y h juntos
Inada en 0: $f'(0) = \infty$	✓	×	✓	× social	× si $\alpha + \eta \geq 1$	✓ en k
Inada en ∞: $f'(\infty) = 0$	✓	×	× tiende a A	× social	× si $\alpha + \eta \geq 1$	× educación lineal en h
Crecimiento sostenido de y	No (sin progreso técnico)	Sí	Sí, si $sA > n + \delta$	Sí	Sí, si $\alpha + \eta = 1$	Sí, si $B > \delta_H + \rho$

Con ✓, el supuesto se cumple; con ×, se levanta. «Social»: teniendo en cuenta que el gasto público o el conocimiento crecen con el capital de toda la economía, lo que cada empresa no internaliza. La CES con elasticidad de sustitución mayor que 1, una variante del Sobelow (apartado I.2.2), levanta además $F(0, L) = 0$: ningún factor es imprescindible.

Fuente: elaboración propia a partir de Barro y Sala-i-Martin (2004, caps. 1, 4 y 5), Acemoglu (2009, cap. 11) y Jones y Manuelli (1990).

- *La lección de la tabla*: todos los modelos levantan la última condición de Inada. Para crecer sin progreso técnico exógeno no hace falta que los rendimientos del capital sean constantes en todo el recorrido: basta con que su producto marginal *no tienda a cero* cuando el capital crece. Los rendimientos no decrecientes son una condición suficiente, no necesaria (Jones y Manuelli, 1990).

Notación del tema

- Las mayúsculas son agregados (Y_t, K_t, L_t, C_t, H_t). En esta exposición no hay progreso técnico exógeno: con la tecnología aumentadora del trabajo del modelo de Solow normalizada a 1, las variables por unidad de trabajo eficiente [ver tema 3.A.43] son las de por trabajador, y se escriben en minúscula y sin marca: $k \equiv K/L$, $y \equiv Y/L$, $c \equiv C/L$ y $h \equiv H/L$. La población, igual al empleo, crece a la tasa n.
- Un punto encima es la derivada respecto al tiempo, $\dot{k}_t \equiv dk_t/dt$, y $\gamma_X \equiv \dot{X}/X$ es la tasa de crecimiento de X. Como $k = K/L$, $\gamma_k = \gamma_K - n$. En una senda de crecimiento equilibrado, γ sin subíndice es la tasa común de c, k e y.
- Los hogares tienen utilidad isoelástica, $u(c) = (c^{1-\theta} - 1)/(1 - \theta)$ con $\theta > 0$, y descuentan a la tasa ρ; como la familia crece a n, el descuento efectivo es $\rho - n$, y la utilidad está acotada si $\rho - n > (1 - \theta)\gamma$ [ver tema 3.A.43].
- A es una constante, la productividad del capital en sentido amplio o del sector de bienes: no es progreso técnico. B es la productividad del sector educativo de Uzawa y Lucas y, en el Sobelow, el peso de la parte neoclásica (letras locales de apartados distintos); con subíndice, B_j, será el beneficio del monopolista en el bloque II.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.2. Modelos

- *El orden*: empezamos por el modelo más sencillo, el AK, y seguimos con su versión asintótica, el Sobelow. Después vienen 2 formas de «fabricar» un AK con supuestos más realistas, el gasto público productivo y las externalidades del capital, y cerramos con el capital humano, que es el segundo epígrafe del título.
- Los 4 primeros se leen en el mismo gráfico en tasas de crecimiento que el modelo de Solow (gráfico 2), al que se van añadiendo capas.

I.2.1. *El modelo AK (Rebelo, 1991)*

a) Idea

- *La pregunta*: ¿qué pasa si el capital no tiene rendimientos decrecientes? Es el cambio más pequeño posible respecto al modelo de Solow: todo igual, salvo la función de producción, que pasa a ser lineal en el capital, la **tecnología** AK:

$$Y_t = A\,K_t, \qquad A > 0 \text{ constante.} \tag{2}$$

  Su introducción en la literatura moderna se atribuye a Rebelo (1991), aunque la idea de que el capital, si incluye el conocimiento, no tiene por qué rendir cada vez menos es de Knight (1944)[2].
- *¿Y el trabajo?* Que no aparezca es menos extraño de lo que parece si K se entiende en **sentido amplio**: capital físico, capital humano y conocimiento. Para que una persona sea productiva hay que invertir en ella (alimentación, salud, educación), renunciando a consumo presente, igual que para construir una máquina. Si todos los factores se acumulan así y hay rendimientos constantes a escala en todos ellos, la producción es proporcional al capital amplio (Sala-i-Martín, 2000).
- *A no es progreso técnico*: es una constante, la productividad del capital amplio. La economía no aprende nada nuevo: crece solo acumulando.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Lo que se mantiene*: los supuestos del modelo de Solow [ver tema 3.A.43]: economía cerrada y sin sector público, un solo bien que se consume o se invierte, competencia perfecta en bienes y factores, población igual al empleo, que crece a la tasa n, y depreciación δ.
- *Lo que cambia*: la función de producción (2), que levanta los productos marginales decrecientes y las condiciones de Inada sobre el producto marginal (tabla 1). Con competencia perfecta, el capital cobra su producto marginal, $r + \delta = A$, y por el teorema de Euler se lleva toda la renta.
- *2 versiones del ahorro*: una tasa de ahorro constante, s, como en el modelo de Solow, que da la lectura gráfica, y hogares que eligen cuánto ahorrar, como en el de Ramsey, Cass y Koopmans, que es la versión de referencia.

[2] En $Y = AK$ el trabajo no produce y el salario es nulo. Se evita sin perder la linealidad con el *aprendizaje por la práctica*: si cada empresa produce con $Y_j = K_j^{\alpha}(Q\,L_j)^{1-\alpha}$, donde Q es el conocimiento disponible para todas, y el conocimiento crece con la experiencia, medida por el capital por trabajador de la economía, $Q = K/L$, la producción agregada es $Y = K^{\alpha}(QL)^{1-\alpha} = K$: un modelo AK con $A = 1$. Cada empresa toma Q como dado y paga a los factores su producto marginal privado, $r + \delta = \alpha$ y $w = (1-\alpha)\,K/L$, positivo. La diferencia entre el rendimiento privado del capital, α, y el social, 1, es una externalidad: es el modelo del apartado I.2.4 (Barro y Sala-i-Martin, 2004, sec. 4.3).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- *Con ahorro constante*, la ley de movimiento del capital por trabajador es la de Solow con $f(k) = Ak$:

$$\dot{k}_t = s\,A\,k_t - (n+\delta)\,k_t \quad \Longrightarrow \quad \gamma_k = \gamma_y = s\,A - (n+\delta). \tag{3}$$

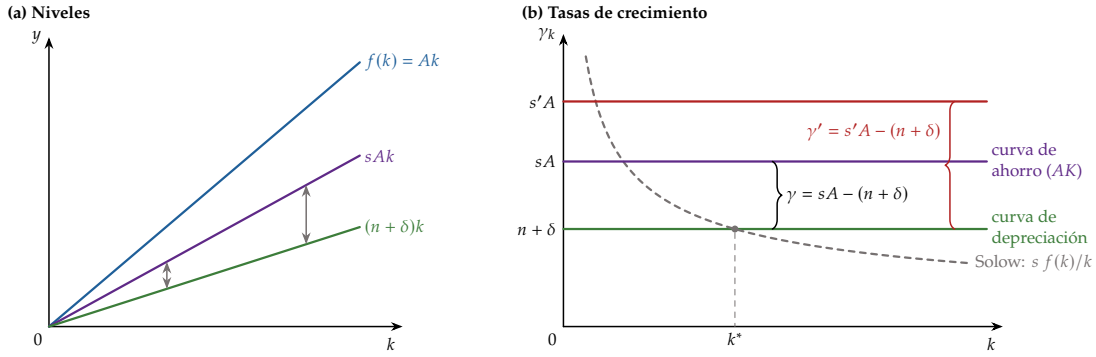
  - En el gráfico en tasas (gráfico 2, derecha), la **curva de ahorro**, $s\,f(k)/k = sA$, es una horizontal, como la **curva de depreciación**, $n+\delta$. Si $sA > n+\delta$, la distancia entre ambas es la tasa de crecimiento, y es la misma para cualquier k.
  - La intuición: con poco capital, se ahorra la fracción s de la producción y cada unidad invertida rinde A, así que el capital aumenta en sAk, un sA por unidad; con mucho capital ocurre lo mismo, porque el producto medio no cae. Restando la depreciación y la dilución por el crecimiento de la población, $n+\delta$, la tasa neta no cambia nunca.

- *Con hogares que optimizan*, las empresas igualan el producto marginal del capital a su coste de uso, de modo que el tipo de interés es constante, $r = A - \delta$. Con la ecuación de Euler (1):

$$\gamma_c = \gamma_k = \gamma_y = \frac{A - \delta - \rho}{\theta}. \tag{4}$$

  - Hay crecimiento si el rendimiento neto del capital supera la impaciencia, $A - \delta > \rho$, y la utilidad está acotada si $\rho - n > (1-\theta)\,\gamma$.
  - El consumo es una fracción constante del capital desde el primer momento, $c/k = A - \delta - n - \gamma$: la economía salta a la senda de crecimiento equilibrado y la tasa de ahorro, que ahora sale del modelo, es constante, $s = (\gamma + n + \delta)/A$ (anexo A).
  - Sin externalidades ni poder de mercado, el equilibrio competitivo coincide con el óptimo del planificador: se cumple el primer teorema fundamental de la economía del bienestar (1TFEB) [ver tema 3.A.22].
  - En la pizarra, bajo la ecuación de Euler: «AK: $r = A - \delta$».

Gráfico 2 – El modelo AK en niveles (izquierda) y en tasas de crecimiento frente al de Solow (derecha), con una subida de la tasa de ahorro



Fuente: elaboración propia a partir de Sala-i-Martín (2000) y Barro y Sala-i-Martin (2004, cap. 4).

iii) Implicaciones: el AK frente al modelo de Solow

- *Crecimiento endógeno*: la renta por habitante crece a una tasa positiva sin que ninguna variable crezca por sí sola. Es la propiedad que da nombre a estos modelos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La política importa para el crecimiento*: lo que sube el ahorro (o reduce la impaciencia), aumenta A o reduce n o δ eleva la tasa de crecimiento, y para siempre: en el gráfico, la curva de ahorro salta de sA a $s'A$ y la distancia con la de depreciación aumenta. «Quien guarda, halla»: ahorrar más no da solo más renta, sino más crecimiento. Es la tesis de Rebelo (1991): un impuesto sobre las rentas del capital, τ_K, reduce el rendimiento neto y con él el crecimiento, $\gamma = [(1-\tau_K)A - \delta - \rho]/\theta$, y las diferencias de política fiscal pueden explicar diferencias persistentes de crecimiento entre países.
- *Sin dinámica de transición*: como el producto medio del capital no cae, la economía crece al mismo ritmo con poco o con mucho capital.
- *Sin convergencia*: la tasa de crecimiento no depende del nivel de renta, así que los países pobres no crecen más deprisa que los ricos, ni en términos absolutos ni condicionales. Por eso la convergencia se convirtió en la prueba empírica entre los 2 enfoques [ver tema 3.A.45].
- *Los choques son permanentes*: si una guerra o un terremoto destruyen parte del capital, la economía no crece después más deprisa para volver a su senda: sigue al mismo ritmo desde un nivel más bajo, y la pérdida es permanente.
- *No hay ineficiencia dinámica* (Saint-Paul, 1992): la economía sería dinámicamente ineficiente si el tipo de interés fuera menor que el crecimiento de la producción agregada, $\gamma_Y = \gamma + n$ [ver tema 3.A.43]. Con hogares, $r - \gamma_Y = A - \delta - \gamma - n = c/k > 0$; con ahorro constante, $\gamma_Y = sA - \delta < A - \delta = r$, porque $s < 1$. Ahorrar más nunca es «demasiado»: sube el crecimiento.

Tabla 2 – El modelo AK frente al de Solow

	Solow	AK
Crecimiento de y a largo plazo	El del progreso técnico, exógeno	$sA - (n+\delta)$, o $(A - \delta - \rho)/\theta$: positivo sin variable exógena
Efecto de s (o ρ y θ), A, n y δ	Solo en el nivel de la renta	En la tasa de crecimiento, para siempre
Dinámica de transición	Sí, hacia el estado estacionario	No: crece siempre a la misma tasa
Convergencia	Condicional	Ninguna
Destrucción temporal de capital	Se recupera la senda anterior	Pérdida permanente de nivel
Ineficiencia dinámica	Posible, si $s > s_{\text{oro}}$	Imposible: $r > \gamma_Y$

Fuente: elaboración propia a partir de Sala-i-Martín (2000), Barro y Sala-i-Martin (2004, cap. 4) y Saint-Paul (1992).

c) Extensiones

- Rebelo (1991) no necesita que todo sea capital: basta con un núcleo de bienes de capital que se produzca solo con bienes de capital, sin factores no reproducibles como la tierra o el trabajo no cualificado. Ese núcleo crece con una tecnología AK y arrastra al resto de la economía.
- El gasto público productivo, las externalidades del capital y el capital humano son formas de llegar a una tecnología AK desde supuestos más realistas: se ven a continuación.

d) Evidencia empírica

- Jones (1995b): en Estados Unidos y en los demás grandes países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas de inversión subieron durante la posguerra sin que la tasa de crecimiento mostrara una tendencia al alza, contra lo que predice el AK.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Easterly et al. (1993): las tasas de crecimiento de los países cambian mucho de una década a otra, mientras que sus características (ahorro, educación, instituciones) son persistentes. Un modelo en el que la tasa de crecimiento depende solo de parámetros persistentes casa mal con ello.
- Los datos muestran convergencia condicional, a un ritmo de en torno al 2 % anual (Barro y Sala-i-Martin, 1992a), que el AK no tiene [ver tema 3.A.45].

e) Valoración

- *A favor*: es la forma más sencilla de obtener crecimiento endógeno, y la forma reducida de casi todos los modelos de 1.ª generación, que acaban escondiendo, en algún supuesto, una tecnología lineal en algún tipo de capital.
- *En contra*:
  - es un caso de *filo de la navaja*: exige que el exponente del capital sea exactamente 1; con algo menos vuelve el modelo de Solow y, con algo más, el crecimiento explosivo (Solow, 1994);
  - el capital se lleva toda la renta y el salario es nulo (nota 2). En las variantes con trabajo en las que el producto marginal del capital tiende a una constante, como el Sobelow, la participación del capital tiende a 1 a medida que se acumula, contra la estabilidad de las participaciones de los hechos de Kaldor [ver tema 3.A.43];
  - no explica el progreso técnico, que la contabilidad del crecimiento señala como fuente principal del crecimiento [ver tema 3.A.45], ni predice la convergencia condicional que se observa.
- *Nexo*: la falta de convergencia lleva al Sobelow, que la recupera; el filo de la navaja, a los modelos que explican por qué el capital amplio podría tener rendimientos constantes.

I.2.2. *El modelo Sobelow (Jones y Manuelli, 1990)*

a) Idea

- *La pregunta*: ¿se puede tener a la vez crecimiento endógeno y convergencia condicional? Basta con que el producto marginal del capital caiga, como en Solow, pero sin llegar a cero, como en el AK. El nombre une los 2 extremos: Solow y Rebelo[3].

b) Modelo

i) Supuestos

- Los del modelo de Solow con ahorro constante y una función de producción que suma una parte AK y una parte neoclásica:

$$Y_t = A\,K_t + B\,K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} \quad \Longrightarrow \quad y_t = f(k_t) = A\,k_t + B\,k_t^{\alpha}, \qquad A, B > 0,\ \ 0 < \alpha < 1.$$

- Tiene rendimientos constantes a escala y productos marginales positivos y decrecientes, y cumple todas las condiciones de Inada salvo una: $f'(k) = A + \alpha B k^{\alpha-1} \to A > 0$ cuando $k \to \infty$ (tabla 1).

[3] La función la propuso por primera vez Kurz (1968) y la recuperaron Jones y Manuelli (1990), que muestran que un modelo convexo, sin rendimientos crecientes ni externalidades, puede crecer sin límite.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

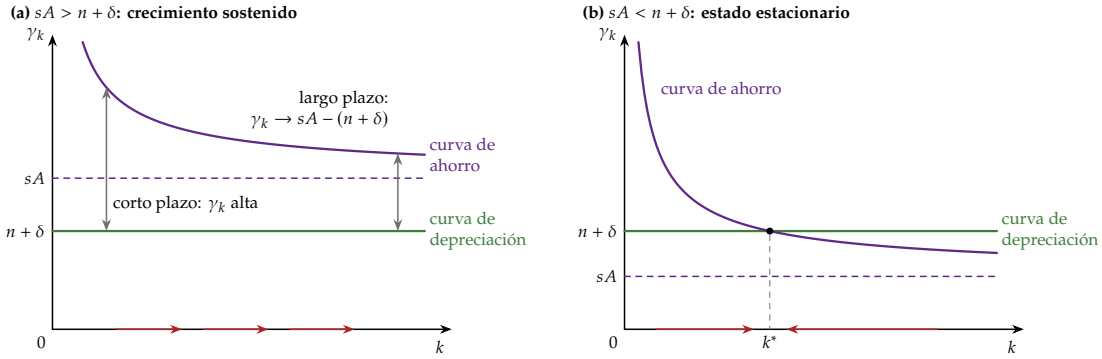
- En tasas de crecimiento,

$$\gamma_k = s\,\frac{f(k_t)}{k_t} - (n+\delta) = s\left(A + B\,k_t^{\alpha-1}\right) - (n+\delta). \tag{5}$$

La curva de ahorro decrece con k, como en Solow, pero tiende a la asíntota sA, la horizontal del AK (gráfico 3):

- si $sA > n+\delta$, la curva de ahorro queda siempre por encima de la de depreciación: la economía crece siempre, cada vez más despacio, y a largo plazo a la tasa $sA-(n+\delta)$, como en el AK;
- si $sA < n+\delta$, las curvas se cortan: hay un estado estacionario estable, como en Solow, y la renta por habitante deja de crecer.

Gráfico 3 – El modelo Sobelow en tasas de crecimiento: con $sA > n+\delta$ (izquierda), crecimiento sostenido; con $sA < n+\delta$ (derecha), estado estacionario



Fuente: elaboración propia a partir de Sala-i-Martín (2000) y Jones y Manuelli (1990).

iii) Implicaciones

- *Crecimiento endógeno y convergencia condicional a la vez*: entre economías con los mismos parámetros, la que tiene menos capital crece más deprisa, porque su producto medio del capital es mayor; pero ninguna deja de crecer. La convergencia es en tasas de crecimiento, no hacia un nivel de renta.
- *La condición clave* es que se incumpla la condición de Inada en el infinito: los rendimientos no decrecientes del AK son suficientes, pero no necesarios.
- Como en el AK, la política que sube s o A sube el crecimiento a largo plazo.

c) Extensiones: la función CES con elasticidad de sustitución mayor que 1

- La función de producción con elasticidad de sustitución constante (CES) [ver tema 3.A.11], por trabajador y con rendimientos constantes,

$$y = f(k) = A\left[a_K\,k^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + a_L\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \qquad a_K + a_L = 1,$$

donde σ es la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo, se comporta como el Sobelow si $\sigma > 1$. Entonces el producto medio del capital tiende a una constante positiva:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k\to\infty} A\left[a_K + a_L\, k^{-\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = A\, a_K^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} > 0.$$

- Si $s\, A\, a_K^{\sigma/(\sigma-1)} > n + \delta$, la economía crece sin límite: con mucha sustitución, el capital puede hacer el trabajo de los trabajadores que faltan y su rendimiento no se hunde (Barro y Sala-i-Martin, 2004, cap. 1, fig. 1.14)[4].
- *Evidencia*: la mayoría de las estimaciones sitúan la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo por debajo de 1 [ver tema 3.A.11], lo que resta realismo a esta vía.

d) Valoración

- Reconcilia el crecimiento endógeno con la convergencia condicional, pero con un supuesto difícil de contrastar, el comportamiento del producto marginal cuando el capital tiende a infinito, y, como el AK, con una participación del capital que tiende a 1. Sigue sin decir *por qué* el capital no tendría rendimientos decrecientes: los 2 modelos siguientes dan 2 razones.

I.2.3. *Un modelo AK con gasto público productivo (Barro, 1990)*

a) Idea

- *La pregunta*: ¿puede el gasto público generar crecimiento sostenido, y qué tamaño del Estado lo maximiza? Hay un dilema: el gasto productivo (infraestructuras, justicia, seguridad, investigación[5]) hace más productivo el capital privado, pero hay que financiarlo con impuestos, que reducen el rendimiento de invertir. Si el gasto no fuera productivo, solo quedaría el segundo efecto y su tamaño óptimo sería nulo.
- Es un modelo AK con una justificación: el gasto público hace que el capital privado no tenga rendimientos decrecientes[6]. Su tema de referencia es el de la política fiscal y el crecimiento [ver tema 3.A.38]; aquí interesa como vía de crecimiento endógeno.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Producción*: con capital privado y un flujo de servicios públicos, G_t, que todas las empresas usan a la vez, con rendimientos constantes en los 2 y decrecientes en cada uno:

$$Y_t = A\, K_t^{\alpha}\, G_t^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

  La población es constante y se normaliza a 1, así que los agregados son también por trabajador.
- *Sector público*: financia el gasto con un impuesto proporcional sobre la renta, de tipo τ constante, con el presupuesto equilibrado: $G_t = \tau Y_t$. A largo plazo el Estado no puede gastar más de lo que ingresa [ver tema 3.A.39], y el déficit se deja fuera.

[4] Solow (1956, p. 77) ya usa una función con elasticidad de sustitución constante como ejemplo, y Arrow et al. (1961) la generalizan y la estiman (Klump y Preissler, 2000) [ver tema 3.A.11].

[5] En la literatura se ha considerado productivo el gasto en seguridad, justicia, defensa, sanidad, transporte y comunicaciones, infraestructuras y las subvenciones a la I+D.

[6] En puridad, también puede leerse como un modelo de desbordamientos, porque la inversión pública eleva la productividad del capital de todas las empresas, como el conocimiento en el apartado I.2.4.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Hogares de* Ramsey con utilidad isoelástica; las empresas toman G como dado.

ii) Desarrollo

- Con $G = \tau Y$, la producción es lineal en el capital: un modelo AK cuya productividad depende del tamaño del Estado,

$$Y = A\,K^{\alpha}(\tau Y)^{1-\alpha} \quad \Longrightarrow \quad Y = A^{1/\alpha}\,\tau^{(1-\alpha)/\alpha}\,K.$$

- Cada empresa toma G como dado: el producto marginal privado del capital es $\alpha Y/K$ y, tras impuestos, el hogar recibe $r = (1-\tau)\,\alpha\,A^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha} - \delta$. Con la ecuación de Euler (1):

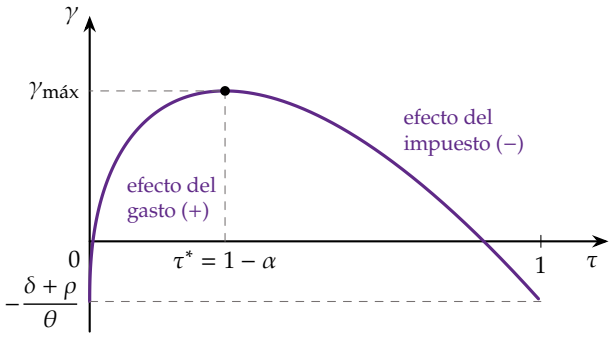
$$\gamma = \frac{1}{\theta}\left[(1-\tau)\,\alpha\,A^{1/\alpha}\,\tau^{(1-\alpha)/\alpha} - \delta - \rho\right]. \tag{6}$$

- *2 efectos del impuesto*: el factor $\tau^{(1-\alpha)/\alpha}$, positivo (más gasto, capital más productivo), y $(1-\tau)$, negativo (menos rendimiento neto). Maximizando $(1-\tau)\tau^{(1-\alpha)/\alpha}$ (anexo A):

$$\tau^{*} = \frac{G}{Y} = 1 - \alpha. \tag{7}$$

  - El crecimiento sube con el tipo mientras $\tau < 1-\alpha$ y baja después: tiene forma de U invertida (gráfico 4).
  - En τ^{*} se cumple la **regla de Barro**: $\partial Y/\partial G = (1-\alpha)Y/G = 1$, el gasto productivo se lleva hasta que su producto marginal iguala su coste.
  - El tipo óptimo coincide con la elasticidad de la producción al gasto público.
- Con una tasa de ahorro constante, como en Solow, se obtiene $\gamma = s(1-\tau)A^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha} - \delta$ y el mismo τ^{*}; se desarrolla en el anexo A.

Gráfico 4 – Tasa de crecimiento y tipo impositivo en el modelo de Barro (1990)



Fuente: elaboración propia a partir de Barro (1990) y Sala-i-Martín (2000).

iii) Implicaciones

- *El tamaño del Estado afecta al crecimiento a largo plazo*: hay un tamaño óptimo del gasto productivo, $G/Y = 1-\alpha$. Por debajo, más gasto acelera el crecimiento; por encima, lo frena [ver tema 3.A.38].
- *La composición del gasto importa*: el gasto improductivo solo tiene el efecto negativo de su financiación; y no todos los impuestos frenan igual el crecimiento.
- *El equilibrio no es óptimo*: el hogar recibe por su capital solo la fracción α de lo que rinde a la sociedad. El planificador, que elige $G/Y = 1-\alpha$ y no grava el margen de la inversión, crece a

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

$\gamma^{\mathrm{P}} = \left[\alpha A^{1/\alpha}(1-\alpha)^{(1-\alpha)/\alpha} - \delta - \rho\right]/\theta$, más que el equilibrio con impuesto sobre la renta. Con un impuesto de suma fija que financiara el mismo gasto, el equilibrio alcanzaría el óptimo (Barro y Sala-i-Martin, 2004, sec. 4.4).

- *Matices*: el gasto productivo rinde más si va acompañado de reformas de oferta que permitan aprovecharlo (invertir en educación rinde menos con un mercado de trabajo muy rígido), y, en un modelo de equilibrio general, sus efectos sobre la producción son mayores a largo plazo que a corto (Baxter y King, 1993).

c) Extensiones

- Con servicios públicos sujetos a congestión, lo que importa es el gasto en relación con el tamaño de la economía, y un impuesto proporcional actúa como un precio por su uso (Barro y Sala-i-Martin, 1992b). Con un *stock* de capital público acumulable, en lugar de un flujo, el modelo tiene dinámica de transición.

d) Evidencia empírica

- Aschauer (1989) estimó una elasticidad de la producción de Estados Unidos al capital público cercana a 0,4, que implicaría rendimientos enormes. Los estudios posteriores dan valores mucho menores: el metaanálisis de Bom y Ligthart (2014), con 578 estimaciones de 68 estudios, la sitúa en 0,083 a corto plazo y 0,122 a largo para el capital público de la Administración central, y en casi el doble para las infraestructuras básicas de las Administraciones regionales y locales. El gasto en infraestructuras es productivo, pero no tanto como para sostener por sí solo el crecimiento.

e) Valoración

- *A favor*: da una base al tamaño óptimo del sector público productivo y a la idea de que la composición del gasto y la forma de financiarlo importan para el crecimiento.
- *En contra*: hereda el filo de la navaja del AK (rendimientos constantes en K y G a la vez); trata el gasto como un flujo productivo sin distinguir partidas, sin deuda ni congestión, y su regla depende de una elasticidad mal medida.
- *Nexo*: el motor aquí es el Estado. ¿Puede serlo la propia inversión privada? Es lo que proponen los modelos de externalidades.

I.2.4. *Externalidades del capital: aprendizaje por la práctica (Arrow, 1962; Romer, 1986)*

> **Nota al opositor** • En el test, la variante de este modelo con el capital por trabajador aparece como «modelo de Lucas (1988) de externalidades» (junio de 2024, pregunta 25: «el modelo AK es considerado en ocasiones como un caso particular del modelo de Lucas de externalidades», respuesta correcta). Conviene saber ambos nombres, pero la atribución que siguen los manuales es la de este apartado (Barro y Sala-i-Martin, 2004, sec. 4.3) (Acemoglu, 2009, cap. 11): en el artículo de Lucas (1988), la externalidad es la del capital humano medio (apartado I.2.5).

a) Idea

- *La regularidad*: en la industria aeronáutica, las horas de trabajo necesarias para fabricar un fuselaje bajaban con el número de fuselajes ya fabricados (Wright, 1936). Es la curva de aprendizaje de la empresa [ver tema 3.A.12]. Arrow (1962b) la generaliza: el conocimiento es un subproducto de producir e invertir, el **aprendizaje por la práctica** (*learning by doing*).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *El desbordamiento*: como el conocimiento es no rival y difícil de proteger, lo que aprende una empresa se **desborda** a las demás. Romer (1986)[7] lleva la idea a un modelo de crecimiento: la inversión de cada empresa aumenta el conocimiento de toda la economía. «Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija»: cada empresa se beneficia del conocimiento que acumulan las demás.
- *La consecuencia*: el rendimiento *social* del capital es mayor que el *privado*. Cada empresa tiene rendimientos decrecientes, pero la economía en conjunto puede no tenerlos; y como nadie cobra por el conocimiento que regala, se invierte menos de lo que conviene: es una externalidad positiva [ver tema 3.A.23].

b) Modelo

i) Supuestos

- Los del modelo de Solow (o de Ramsey) con empresas competitivas que producen con

$$Y_j = A\,K_j^{\alpha}\,L_j^{1-\alpha}\,E^{\eta}, \qquad 0<\alpha<1,\ \ \eta\geq 0, \tag{8}$$

donde E es el conocimiento de la economía, que cada empresa j toma como dado, y η, la elasticidad de la producción a la externalidad (con $\eta=0$, una Cobb-Douglas). Cada empresa tiene rendimientos constantes en sus factores; la economía, crecientes si $\eta>0$.

- El conocimiento depende de la experiencia acumulada, medida por el capital: $E=K$, el capital agregado, en Romer (1986), o $E=k=K/L$, el capital por trabajador, en la variante sin efecto escala.

ii) Desarrollo

- Con $E=k$ y todas las empresas iguales, la producción por trabajador es $y=A\,k^{\alpha+\eta}$, y en tasas, con ahorro constante,

$$\gamma_k = s\,A\,k^{\alpha+\eta-1}-(n+\delta).$$

El resultado depende de los rendimientos del capital en sentido amplio, el efecto directo más el de la externalidad (gráfico 5):

  - $\alpha+\eta<1$: la externalidad es pequeña y quedan rendimientos decrecientes; el modelo es el de Solow, con estado estacionario estable y convergencia condicional;
  - $\alpha+\eta=1$: rendimientos constantes; es el AK, con $\gamma=sA-(n+\delta)$ y sin estado estacionario;
  - $\alpha+\eta>1$: rendimientos crecientes; el estado estacionario es inestable, y la economía o se hunde o crece cada vez más deprisa.

- *Con hogares de Ramsey* y $\alpha+\eta=1$, la producción por trabajador es $y=Ak$, pero cada empresa remunera el capital con su producto marginal *privado*, $\partial Y_j/\partial K_j=\alpha A$, mientras que el *social* es A:

$$\gamma^{\mathrm{E}}=\frac{\alpha A-\delta-\rho}{\theta} \quad < \quad \gamma^{\mathrm{P}}=\frac{A-\delta-\rho}{\theta},$$

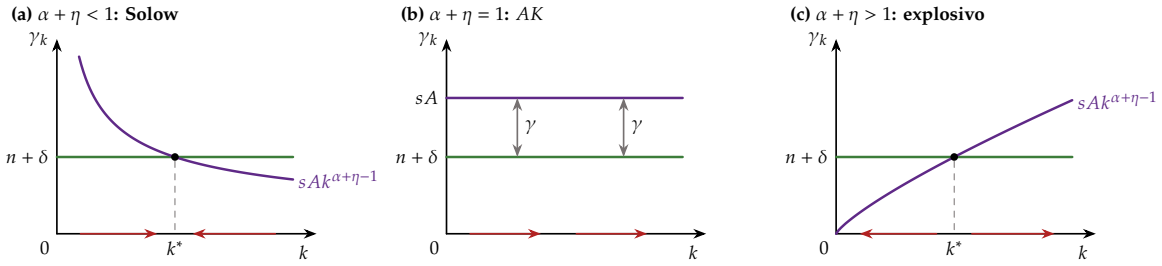
con γ^{E} la tasa de equilibrio y γ^{P} la del planificador. En la pizarra: «externalidades: $r=\alpha A-\delta$ (privado) $<A-\delta$ (social)».

[7] El artículo desarrolla la tesis doctoral que Romer presentó en 1983 en la Universidad de Chicago (Romer, 1983).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Con el capital agregado*, $E = K$, $\eta = 1 - \alpha$ y población constante, la producción agregada es $Y = A\,L^{1-\alpha}K$: la productividad del capital, $AL^{1-\alpha}$, y con ella la tasa de crecimiento, aumentan con el tamaño de la población (Barro y Sala-i-Martin, 2004, sec. 4.3).

Gráfico 5 – Externalidades del capital en tasas de crecimiento: $\alpha + \eta < 1$ (izquierda), $\alpha + \eta = 1$ (centro) y $\alpha + \eta > 1$ (derecha)



Fuente: elaboración propia a partir de Sala-i-Martín (2000) y Barro y Sala-i-Martin (2004, sec. 4.3).

iii) Implicaciones

- *Rendimientos crecientes compatibles con la competencia*: como son externos a cada empresa, cada una sigue siendo precio-aceptante. Es la primera forma de introducir los rendimientos crecientes del título sin abandonar la competencia perfecta.
- *El equilibrio no es eficiente*: los agentes no internalizan la externalidad y falla el primer teorema fundamental de la economía del bienestar [ver tema 3.A.22]. Se invierte y se crece menos de lo óptimo, y, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de Solow, la política puede subir la tasa de crecimiento a largo plazo: con subvenciones a la inversión o desgravaciones del capital (una corrección pigouviana) o con inversión pública.
- *Efecto escala*: con $E = K$, la tasa de crecimiento aumenta con la población y, si la población crece, el crecimiento se acelera sin límite. Con $E = k$ desaparece. El efecto escala es la cara macroeconómica de la no rivalidad del conocimiento, y vuelve en el bloque III.

c) Evidencia empírica

- De Long y Summers (1991): la inversión en bienes de equipo se asocia con un crecimiento mucho mayor del que explicaría su rendimiento privado, lo que sugiere desbordamientos.
- Las curvas de aprendizaje están bien documentadas en industrias concretas (aviones, barcos, semiconductores, paneles solares) [ver tema 3.A.12]; que tengan el tamaño necesario para dar rendimientos constantes a toda la economía, no.

d) Valoración

- *A favor*: explica por qué el capital podría no tener rendimientos decrecientes a escala agregada sin abandonar la competencia, y da un fundamento a la intervención.
- *En contra*: el crecimiento sostenido exige de nuevo un filo de la navaja ($\alpha + \eta = 1$ exactamente); con $E = K$ aparece un efecto escala que la evidencia no apoya, y el progreso técnico sigue siendo un subproducto no buscado. Tampoco distingue el capital humano, que se acumula de forma distinta del físico.
- *Nexo*: esto último lo resuelve el modelo de Uzawa y Lucas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.2.5. *El modelo de Uzawa (1965) y Lucas (1988): la acumulación de capital humano*

a) Idea

- *La pregunta*: ¿puede la acumulación de capital humano sostener el crecimiento? El AK trata el capital humano como si fuera físico, y Mankiw, Romer y Weil lo acumulan igual que el físico, con rendimientos decrecientes, de modo que solo explica diferencias de nivel [ver tema 3.A.43]. Pero los 2 capitales se producen de forma distinta: una máquina se fabrica con producción; el capital humano se forma dedicando *tiempo* de las personas, que es a su vez capital humano, a aprender [ver tema 3.A.25]. En los países desarrollados, la inversión más importante en capital humano es la educación.
- *Los autores*: Uzawa (1965) plantea un sector que produce conocimiento con trabajo, y Lucas (1988) lo reinterpreta como capital humano y le añade una externalidad: la productividad de cada persona depende también del capital humano medio de las demás.
- *La clave*: si la educación usa sobre todo capital humano y no tiene rendimientos decrecientes en él, el sector educativo es un AK en h que arrastra a toda la economía.

b) Modelo

i) Supuestos

- *2 sectores con tecnologías distintas*. El sector de bienes, cuya producción se consume o se convierte en capital físico, usa capital físico y la fracción u del capital humano; el **sector educativo** usa la fracción $1-u$ y solo capital humano[8]. Por trabajador:

$$\dot{k}_t = A\, k_t^{\alpha}\, (u_t h_t)^{1-\alpha}\, h_{a,t}^{\eta} - c_t - (\delta_K + n)\, k_t, \tag{9}$$

$$\dot{h}_t = B\,(1-u_t)\, h_t - (\delta_H + n)\, h_t, \tag{10}$$

  con $A, B > 0$ las productividades de cada sector, δ_K y δ_H las depreciaciones (la del capital humano es el olvido y lo que no se transmite entre generaciones), h_a el capital humano medio de la economía y $\eta \geq 0$ la **externalidad de Lucas**.
- *El capital humano es rival*: la hora que se dedica a estudiar no se dedica a producir, $H = H^Y + H^H$ con $H^Y = uH$ y $H^H = (1-u)H$. Es la diferencia con las ideas del bloque II.
- *Hogares de Ramsey*: idénticos, racionales y de horizonte infinito (un hogar como dinastía de generaciones unidas por el altruismo (Barro, 1974)), con utilidad isoelástica y descuento ρ; la población crece a n. Eligen la senda del consumo, c_t, y el reparto de su tiempo, $u_t \in [0,1]$. La tasa de ahorro ya no es exógena: el capital físico se acumula con lo que no se consume.

[8] En la versión general, el sector educativo usa también capital físico, $\dot{H} = B\,(K^H)^{\alpha_H}(H^H)^{1-\alpha_H}$, y la evidencia indica que es más intensivo en capital humano que el de bienes, $\alpha_H < \alpha$. Lucas (1988) lleva el supuesto al extremo, $\alpha_H = 0$: el sector educativo es un AK camuflado en h, y por eso la productividad del sector de bienes, A, no afecta al crecimiento a largo plazo. Con $\alpha_H > 0$, sí lo haría (Barro y Sala-i-Martin, 2004, cap. 5).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- *Sin externalidad* ($\eta = 0$) no hay fallos de mercado y basta con resolver el problema del planificador, que coincide con el equilibrio competitivo:

$$\begin{aligned} \max_{\{c_t, u_t\}} \quad & \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} \, \frac{c_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \, dt \\ \text{s.a.} \quad & \dot{k}_t = A \, k_t^\alpha (u_t h_t)^{1-\alpha} - c_t - (\delta_K + n) \, k_t \\ & \dot{h}_t = B \, (1 - u_t) \, h_t - (\delta_H + n) \, h_t \\ & k_0, \; h_0 \text{ dados} \end{aligned}$$

  Los controles son c_t y u_t, y los estados, k_t y h_t. Se resuelve por control óptimo (caja siguiente), con un precio sombra para cada capital, $\lambda_{K,t}$ para el físico y $\lambda_{H,t}$ para el humano, y el hamiltoniano en valor corriente

$$\mathcal{H}_t = \frac{c_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} + \lambda_{K,t} \left[A \, k_t^\alpha (u_t h_t)^{1-\alpha} - c_t - (\delta_K + n) \, k_t \right] + \lambda_{H,t} \left[B \, (1 - u_t) \, h_t - (\delta_H + n) \, h_t \right].$$

El hamiltoniano en valor corriente [ver tema 3.A.34]

- *El problema*: maximizar $\int_0^\infty e^{-\rho t} G(x_t, z_t) \, dt$ sujeto a $\dot{x}_t = f(x_t, z_t)$ y x_0 dado, con x_t las variables de estado y z_t las de control (aquí, $\rho - n$ hace de ρ; las letras x y z son locales de esta caja, para no confundirlas con la u del modelo).
- *El hamiltoniano en valor corriente*: $\mathcal{H}_t = G(x_t, z_t) + \lambda_t f(x_t, z_t)$, con un coestado λ_t por cada variable de estado: el valor, en utilidad del momento t, de una unidad más de ese estado (su precio sombra).
- *Condiciones necesarias* (principio del máximo de Pontryagin):
  1. para cada control, $\partial \mathcal{H}_t / \partial z_t = 0$;
  2. para cada estado, $\dot{\lambda}_t = \rho \lambda_t - \partial \mathcal{H}_t / \partial x_t$, y su ecuación de movimiento, $\dot{x}_t = \partial \mathcal{H}_t / \partial \lambda_t$;
  3. la condición de transversalidad, $\lim_{t \to \infty} e^{-\rho t} \lambda_t x_t = 0$: en el límite, el valor actual de lo que se deja sin usar es nulo.
- La versión en valor presente y las condiciones de suficiencia se estudian en [ver tema 3.A.34].

- *Condiciones de primer orden* (anexo B):
  - consumo, $c_t^{-\theta} = \lambda_{K,t}$: la utilidad marginal de consumir iguala el valor de una unidad más de capital físico;
  - reparto del tiempo, $\lambda_{K,t}(1-\alpha) \, y_t / u_t = \lambda_{H,t} \, B \, h_t$: una hora más en la fábrica vale lo mismo que una hora más en el aula;
  - coestados, $\dot{\lambda}_{K,t} / \lambda_{K,t} = \rho + \delta_K - \alpha \, y_t / k_t$ y $\dot{\lambda}_{H,t} / \lambda_{H,t} = \rho + \delta_H - B$, y las 2 condiciones de transversalidad.
- *Senda de crecimiento equilibrado*: u es constante y c, k, h e y crecen a la misma tasa. De la condición del tiempo, los 2 precios sombra crecen igual, y como $\gamma_{\lambda_K} = -\theta \gamma_c$:

$$\gamma = \gamma_c = \gamma_k = \gamma_h = \gamma_y = \frac{B - \delta_H - \rho}{\theta}. \tag{11}$$

  - Es la ecuación de Euler (1) con $r = B - \delta_H$: en la senda equilibrada, el capital físico rinde lo mismo que el humano, $\alpha \, y/k - \delta_K = B - \delta_H$, y ninguno de los 2 rendimientos cae. En la pizarra: «U-L: $r = B - \delta_H$».
  - La fracción del tiempo dedicada a producir es $u^* = 1 - (\gamma + n + \delta_H)/B$, que está entre 0 y 1 si hay crecimiento, $B > \delta_H + \rho$, y la utilidad está acotada, $\rho - n > (1-\theta) \, \gamma$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Dinámica de transición*: a diferencia del AK, hay transición, no en el nivel de la renta, sino en la ratio k/h, que en la senda equilibrada es constante (Barro y Sala-i-Martin, 2004, cap. 5):
  - si una guerra o un terremoto destruyen capital físico, k/h queda por debajo de su valor de equilibrio: el capital físico es escaso y rinde mucho, se invierte en él y la economía crece durante un tiempo *más* deprisa que γ. Es la rápida reconstrucción de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, que habían perdido máquinas, no conocimientos;
  - si una epidemia o una fuga de cerebros destruyen capital humano, k/h queda por encima: rehacer el capital humano exige sacar tiempo de la producción (baja u), y la recuperación es más lenta.
- *Con la externalidad de Lucas* ($\eta > 0$), cada hogar no tiene en cuenta que su capital humano hace más productivos a los demás: estudia menos de lo que conviene y el equilibrio crece menos que el óptimo. Sin depreciación ni crecimiento de la población (Lucas, 1988):

$$\gamma_h^{\mathrm{E}} = \frac{(1-\alpha)(B-\rho)}{\theta(1-\alpha+\eta)-\eta} \quad < \quad \gamma_h^{\mathrm{P}} = \frac{1}{\theta}\left[B - \frac{1-\alpha}{1-\alpha+\eta}\,\rho\right],$$

  y la renta crece más deprisa que el capital humano, $\gamma_y = \frac{1-\alpha+\eta}{1-\alpha}\,\gamma_h$ (anexo B).

iii) Implicaciones

- *Crecimiento endógeno con capital humano*: todas las variables por trabajador crecen a una tasa positiva y constante si el sistema educativo es lo bastante productivo, $B > \delta_H + \rho$, sin suponer que el capital físico y el humano se acumulan igual.
- *Determinantes*: el crecimiento sube con la productividad del sistema educativo, B, y con la paciencia, y baja con θ y con el olvido, δ_H. No depende de la productividad del sector de bienes, A, ni de la propensión a ahorrar en capital físico: lo que tira a largo plazo es el capital humano.
- *Sin convergencia en niveles*: 2 economías con los mismos parámetros y distinta riqueza inicial crecen igual a largo plazo y mantienen su distancia. La dotación inicial importa, y su composición también: la que pierde capital físico se recupera antes que la que pierde capital humano.
- *Política*: lo que mejora la eficiencia del sistema educativo sube el crecimiento para siempre. Con la externalidad, además, se justifica subvencionar la educación; y los mercados de crédito imperfectos, que impiden endeudarse para estudiar, dan otra razón para intervenir [ver tema 3.A.25].

c) Extensiones

- *Capital humano en tasa o en nivel*: aquí la renta crece porque crece el capital humano; en Nelson y Phelps (1966), lo que importa es su *nivel*, porque facilita adoptar las tecnologías de la frontera, un puente hacia los modelos de innovación. En el modelo de Mankiw, Romer y Weil, el capital humano tiene rendimientos decrecientes y solo explica niveles [ver tema 3.A.43].
- *La decisión individual*: la ecuación (10) es la misma que la de acumulación de capital humano de Ben-Porath, que el estudio del mercado de trabajo escribe con otra letra para la productividad [ver tema 3.A.25].
- *Economía abierta*: con la externalidad, la apertura y los flujos de capital humano cambian el crecimiento de cada país [ver tema 3.B.9].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Evidencia empírica

- Benhabib y Spiegel (1994): en una muestra amplia de países, lo que se relaciona con el crecimiento de la productividad es el *nivel* de capital humano, no su aumento, lo que da la razón a Nelson y Phelps frente a Lucas. Hanushek y Woessmann (2008): lo que cuenta son las competencias cognitivas medidas en las pruebas internacionales de matemáticas y ciencias, más que los años de escolarización.
- Las externalidades del capital humano estimadas son pequeñas o moderadas: Acemoglu y Angrist (2000), con las leyes de escolarización obligatoria de Estados Unidos, no encuentran externalidades significativas de la educación secundaria, y Moretti (2004) sí las halla para los titulados universitarios [ver tema 3.A.25].

e) Valoración

- *A favor*: da al capital humano un papel propio en el crecimiento, con dinámica de transición y predicciones contrastables (recuperaciones tras guerras y epidemias), y la externalidad de Lucas justifica la política educativa.
- *En contra*:
  - el crecimiento descansa en que la acumulación de capital humano sea lineal en el capital humano, otro filo de la navaja: con rendimientos decrecientes en h, el crecimiento se agotaría;
  - el capital humano de cada persona está limitado por las horas de su vida y muere con ella: no puede crecer sin límite (Acemoglu, 2009);
  - sigue sin explicar el progreso técnico: lo que se acumula es rival.
- *Nexo*: para que el crecimiento sea sostenido hace falta algo que no se agote con quien lo usa ni muera con quien lo tiene: las ideas.

I.3. Valoración de los modelos de primera generación

- *Lo que comparten*: todos tienen alguna forma de capital amplio cuyo producto marginal no cae a cero (en el Sobelow, los rendimientos decrecientes existen, pero se agotan). Esconden una tecnología AK, y con ella un rendimiento r que no cae en la ecuación de Euler.
- *Lo que consiguen*: crecimiento sostenido sin progreso técnico exógeno y un papel permanente para la política económica: el ahorro, los impuestos, el gasto público productivo, la subvención de la inversión y la educación cambian la tasa de crecimiento, no solo el nivel de la renta.
- *Lo que no consiguen*:
  - explicar el progreso técnico: o no existe (AK, Sobelow, Uzawa y Lucas), o es un subproducto no buscado de invertir (externalidades). Salvo, quizá, en la educación, nadie busca mejorar la tecnología;
  - evitar el filo de la navaja: el crecimiento exige rendimientos *exactamente* constantes en algún factor acumulable;
  - ajustarse a la evidencia: no predicen la convergencia condicional que se observa (salvo el Sobelow, y las externalidades con $\alpha + \eta < 1$, que son el modelo de Solow), y las tasas de inversión han subido sin que suba el crecimiento (Jones, 1995b).
- *La pregunta que dejan*: ¿pueden durar para siempre unos impulsos que nacen solo de acumular capital? Probablemente no: externalidades, gasto público o educación acabarían chocando, tarde o temprano, con los rendimientos decrecientes.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Recapitulación y nexo*: la pieza que falta es la actividad deliberada con la que se crean las ideas, la I+D de las empresas. Para incorporarla hay que abandonar la competencia perfecta: es el segundo bloque.

II. MODELOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2.ª GENERACIÓN): COMPETENCIA IMPERFECTA Y PROGRESO TÉCNICO ENDÓGENO

9′

> **Nota al opositor** • En el cante (9′): la idea (1′30″), con «no rival + excluible ⇒ rendimientos crecientes ⇒ competencia imperfecta» escrito a la derecha; Romer (3′30″), con el esquema de los 3 sectores (gráfico 6), las ecuaciones (12) y (13), la pegatina «a hombros de gigantes», γ^{E} frente a γ^{P} y las 2 distorsiones, y la línea «Romer: $r = \alpha\eta_I L_Y$» bajo la de Euler; la caja de Grossman y Helpman, en una frase; Aghion y Howitt (3′), con el gráfico del arbitraje (gráfico 7), $\gamma = \lambda_I L_I^* \ln \gamma_q$, la pegatina «rey muerto, rey puesto», los efectos de signo contrario sobre la eficiencia, la U invertida y la distancia a la frontera dichas; la valoración (1′), con la tabla 4 dicha en 2 frases mientras se completa la columna de la izquierda. Las derivaciones están en los anexos C y D.

- *Conclusión anticipada*: cuando el crecimiento se debe a ideas creadas a propósito, hace falta competencia imperfecta para pagarlas, y el mercado no crea las ideas que convienen a la sociedad: la política de innovación puede cambiar la tasa de crecimiento.
- *Nexo*: una vez visto que la acumulación de capital no explica el progreso técnico, pasamos a los modelos en que el progreso técnico es el resultado de una inversión deliberada, la I+D.

II.1. Idea

- *La segunda salida*: asumir competencia imperfecta. Como explicábamos en la introducción, es el otro camino para que la renta por habitante crezca sin factores exógenos.
- *3 premisas* (Romer, 1990):
  - el progreso técnico es el motor del crecimiento;
  - es el resultado de decisiones deliberadas de empresas que buscan beneficios, la I+D;
  - las ideas son distintas de los demás bienes: una vez creadas, pueden usarse una y otra vez sin coste adicional. Son *no rivales* y, gracias a las patentes o al secreto, *parcialmente excluibles*.
- *Por qué no basta la competencia perfecta*: si la producción depende de factores rivales (K, L) y de las ideas (N), duplicar fábricas y trabajadores con las mismas ideas duplica la producción, por el principio de réplica [ver tema 3.A.11]. Hay entonces rendimientos *crecientes* en todos los factores juntos:

$$F(\kappa K, \kappa L, \kappa N) > \kappa\, F(K, L, N) \qquad \text{para } \kappa > 1.$$

  - Por el teorema de Euler, pagar al capital y al trabajo su producto marginal agota toda la producción: no queda nada para pagar a quien crea las ideas.
  - Dicho de otro modo, inventar tiene un coste fijo y reproducir el invento, un coste marginal casi nulo: con el precio igual al coste marginal, nadie recuperaría el coste del invento.
  - Hace falta poder de mercado, el que dan las patentes, o una subvención. Es el precio que se paga por la innovación: un monopolio temporal que sacrifica eficiencia estática (Arrow, 1962a) [ver tema 3.A.15].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *2 familias de modelos*, según lo que hace una innovación:
  - el **aumento del número de variedades** (innovación horizontal): un invento añade un bien intermedio nuevo que no desplaza a los anteriores (Romer, 1990) (Grossman y Helpman, 1991a, cap. 3);
  - las **mejoras de calidad** (innovación vertical): un invento mejora un bien que ya existe y deja obsoleto el anterior, la destrucción creativa de Schumpeter[9] (Aghion y Howitt, 1992; Grossman y Helpman, 1991b).

II.2. Modelos

II.2.1. *Aumento del número de variedades (Romer, 1990)*

a) Idea

- *La pregunta*: ¿cómo genera crecimiento sostenido la invención de nuevos bienes intermedios? En Romer (1990), el progreso técnico es un aumento del número de variedades de bienes intermedios: lo que distingue la agricultura de un país rico no es que use más azadas, sino que, además, usa tractores, fertilizantes y semillas mejoradas.
- *La preferencia por la variedad, aplicada a la producción*: el agregador de los bienes intermedios es la función CES de Dixit y Stiglitz [ver tema 3.A.18]. Con más variedades, cada una se usa en menor cantidad y rinde más, y la producción no tiene rendimientos decrecientes en el número de variedades: con variedades de bienes intermedios, la preferencia por la variedad se convierte en rendimientos crecientes.

b) Modelo

i) Supuestos

- *3 sectores* (gráfico 6):
  - *bien final*, en competencia perfecta, con trabajo L_Y y N_t variedades de bienes intermedios x_j:

$$Y_t = L_Y^{1-\alpha} \sum_{j=1}^{N_t} x_j^{\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1; \tag{12}$$

  - *bienes intermedios*: cada variedad la produce, en monopolio, la empresa que tiene su patente, perpetua, con un coste marginal de 1 unidad de bien final por unidad;
  - *I+D*, con libre entrada: con L_I investigadores se crean nuevas variedades al ritmo

$$\dot{N}_t = \eta_I \, L_I \, N_t, \tag{13}$$

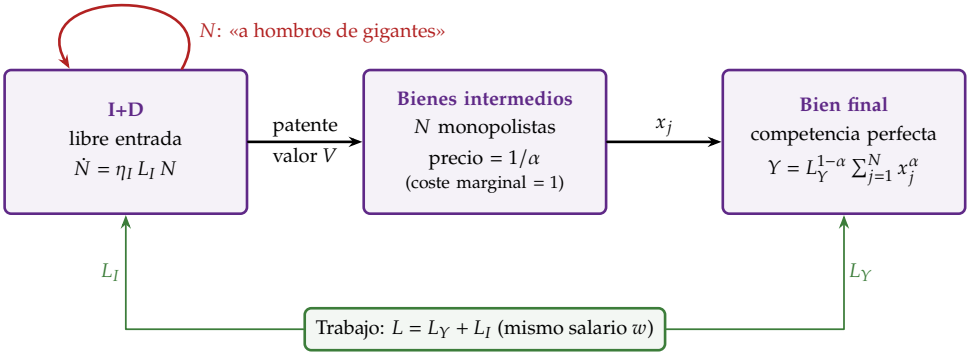
donde η_I es la productividad de la investigación. Las ideas ya inventadas, N_t, hacen más productivos a los investigadores, porque son no rivales y se desbordan: es el motor del crecimiento. «A hombros de gigantes», como escribió Newton: cada investigador ve más lejos porque se apoya en todo lo ya inventado.

[9] Schumpeter describió la innovación como un proceso que nace dentro del sistema económico, del empresario que busca beneficios, pero no la formalizó en un modelo de crecimiento ni explicó su cuantía con decisiones de inversión (Schumpeter, 1942, p. 83). Los modelos de esta familia le ponen ecuaciones.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Trabajo*: población constante, que se reparte entre la producción y la investigación, $L = L_Y + L_I$, con el mismo salario, w.
- *Hogares de Ramsey* con utilidad isoelástica, que ahorran comprando las patentes de las empresas de bienes intermedios.

Gráfico 6 – Los 3 sectores del modelo de Romer (1990)



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (1990) y Barro y Sala-i-Martin (2004, cap. 6).

ii) Desarrollo

- *Se resuelve hacia atrás* [ver tema 3.A.14]: primero, cuánto se produce de cada variedad y a qué precio, con las variedades que existen; después, si conviene inventar una nueva (anexo C).
- *Bien final*: la empresa compra cada variedad hasta que su producto marginal iguala su precio, $p_j = \alpha L_Y^{1-\alpha} x_j^{\alpha-1}$, una demanda con elasticidad constante, $1/(1-\alpha)$: la elasticidad de sustitución de Dixit y Stiglitz, $\sigma = 1/(1-\alpha)$.
- *Bienes intermedios*: el monopolista fija el precio con el margen de la competencia monopolística, $\sigma/(\sigma-1) = 1/\alpha$, sobre su coste marginal: $p = 1/\alpha$, igual para todas las variedades [ver tema 3.A.18]. Vende $x = \alpha^{2/(1-\alpha)} L_Y$ y gana en cada periodo $B_j = \frac{1-\alpha}{\alpha}\, \alpha^{2/(1-\alpha)}\, L_Y$.
- *I+D*: una patente vale el valor actual de sus beneficios, $V = B_j/r$. Con libre entrada, un investigador, que crea $\eta_I N$ patentes por periodo, cobra lo mismo que en la producción: $\eta_I N V = w$. De ahí sale el tipo de interés, $r = \alpha\, \eta_I\, L_Y$. En la pizarra: «Romer: $r = \alpha \eta_I L_Y$».
- *Equilibrio*: la producción y el consumo crecen como las variedades, $\gamma = \eta_I L_I = \eta_I (L - L_Y)$, y los hogares siguen la ecuación de Euler (1). Despejando:

$$\gamma^{\mathrm{E}} = \frac{\alpha\, \eta_I\, L - \rho}{\alpha + \theta}. \tag{14}$$

- *El planificador* elige la cantidad de cada intermedio sin margen ($x = \alpha^{1/(1-\alpha)} L_Y$, más que el monopolista) y tiene en cuenta que cada idea hace más productiva la investigación futura:

$$\gamma^{\mathrm{P}} = \frac{\eta_I\, L - \rho}{\theta} \quad > \quad \gamma^{\mathrm{E}}.$$

iii) Implicaciones

- *Crecimiento endógeno por la innovación*: la tasa de crecimiento es positiva y constante; sube con la productividad de la investigación, η_I, y con la paciencia, y baja con θ. No hay dinámica de transición ni convergencia.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Efecto escala*: sube con el tamaño de la población, L. Un país (o un mundo) con más personas tiene más investigadores y, como las ideas son no rivales, cada una sirve a todos. Si la población creciera, el crecimiento se aceleraría sin límite; por eso el modelo supone L constante, y por eso la evidencia lo cuestiona (bloque III).
- *El mercado crece menos de lo que conviene*, por 2 distorsiones:
  - *estática*: el margen de monopolio hace que se usen pocos bienes intermedios;
  - *dinámica*: el inventor solo cobra los beneficios de su patente, no todo el excedente que crea, y no tiene en cuenta que su idea hace más productiva la investigación futura.
- *Política*: con 2 distorsiones hacen falta 2 instrumentos. Una subvención a la compra de bienes intermedios igual al margen, de tipo $1-\alpha$, corrige la estática; para la dinámica hacen falta, además, subvenciones a la I+D (Barro y Sala-i-Martin, 2004, cap. 6). Con un solo instrumento se llega, como mucho, a un segundo óptimo, y si se financian con impuestos distorsionantes hay que restar su coste.
- *Patentes*: sin ellas no habría I+D, porque no se podrían cobrar los beneficios; pero el monopolio que crean es la distorsión estática. Es el dilema entre eficiencia estática y dinámica (apartado III.3).
- *Apertura e instituciones*: integrar 2 economías iguales que intercambian bienes *e ideas* equivale a duplicar L y evita inventar 2 veces lo mismo: sube la tasa de crecimiento de las 2 (Rivera-Batiz y Romer, 1991). Las instituciones que protegen la propiedad, también la intelectual, favorecen la innovación[10].

c) Extensiones

- *Versión de laboratorio*: si la I+D usa bien final en lugar de investigadores, el modelo es un AK en las ideas, sin el efecto escala del trabajo, y la única distorsión es el margen (Barro y Sala-i-Martin, 2004, cap. 6).
- *Economía abierta* (caja siguiente): Grossman y Helpman (1991a) estudian cómo el comercio y la política comercial afectan al crecimiento a través del coste de la I+D.

Comercio, política comercial e innovación (Grossman y Helpman, 1991a). Si la I+D usa sobre todo un factor (el trabajo cualificado o el capital humano), todo lo que encarezca ese factor encarece la investigación y frena el crecimiento. La política comercial lo hace a través de los precios de los factores, por el teorema de Stolper-Samuelson: el aumento del precio de un bien sube la remuneración del factor que usa intensivamente [ver tema 3.B.5].

- En un país que exporta bienes intensivos en trabajo cualificado e importa bienes intensivos en trabajo no cualificado, un arancel sube el precio relativo de lo que importa y, con él, el salario del trabajo no cualificado, y baja el del cualificado: la I+D se abarata y el crecimiento aumenta.
- En un país que importa bienes intensivos en trabajo cualificado, el mismo arancel encarece el factor que usa la I+D, y el crecimiento cae: le conviene la apertura.

Además, la apertura afecta a la difusión de las ideas, al tamaño del mercado y a la competencia. El modelo da efectos sobre el crecimiento, no sobre el bienestar. El tema de referencia de estos canales es [ver tema 3.B.9].

d) Evidencia empírica

- El rendimiento social de la I+D es muy superior al privado: según Jones y Williams (1998), la inversión óptima en I+D de Estados Unidos sería de 2 a 4 veces la observada, lo que confirma que el mercado investiga de menos.

[10] Para North y Thomas (1973), Inglaterra despegó antes porque protegió los derechos de propiedad de los innovadores: su ley de patentes, el Estatuto de Monopolios, es de 1624, más de un siglo antes de la Revolución Industrial. Douglass North recibió en 1993, con Robert Fogel, el Premio Nobel de Economía (Nobel Prize Outreach, 1993).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Las nuevas variedades importadas aumentan el bienestar de forma medible (Broda y Weinstein, 2006).
- El efecto escala choca con los datos (apartado III.1).

e) Valoración

- *A favor*: es el primer modelo en el que el progreso técnico es una inversión deliberada, con su forma de financiarse (el monopolio) y sus fallos de mercado; une la competencia monopolística y el crecimiento y da el marco de la política de innovación.
- *En contra*: el efecto escala; la producción de ideas lineal en las ideas ya inventadas, otro filo de la navaja (con un exponente menor que 1 el crecimiento se agota); y los inventos no dejan obsoletos a los anteriores: no hay competencia entre innovadores ni empresas que pierdan.
- *Nexo*: la destrucción de lo viejo por lo nuevo es lo que añaden Aghion y Howitt.

II.2.2. *Mejoras de calidad: el modelo schumpeteriano (Aghion y Howitt, 1992)*

a) Idea

- *La pregunta*: ¿cómo genera crecimiento la destrucción creativa? Aquí, progresar es *mejorar la calidad* de lo que ya existe (del carruaje al automóvil, del teléfono fijo al móvil), y cada mejora deja obsoleta la anterior. El innovador obtiene un monopolio temporal, hasta que otro lo desbanca: «rey muerto, rey puesto».
- Aghion y Howitt (1992) ponen ecuaciones a la idea de Schumpeter. Lo nuevo frente a Romer: el crecimiento tiene ganadores y perdedores, y la innovación de hoy destruye las rentas de la de ayer.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Bien final*, en competencia, producido con un único bien intermedio de calidad A_t: $y_t = A_t\, x_t^{\alpha}$, con $0 < \alpha < 1$.
- *Bien intermedio*: lo produce en monopolio el último innovador, con una unidad de trabajo por unidad.
- *Investigación*: con L_I investigadores, las innovaciones llegan según un proceso de Poisson de tasa $\lambda_I L_I$; cada una multiplica la calidad por $\gamma_q > 1$ (una **escalera de calidades**) y da al innovador el monopolio hasta la siguiente[11]. El monopolista en ejercicio no investiga: ganaría menos que un recién llegado, porque destruiría su propia renta (el **efecto reemplazo** de Arrow (1962a)) [ver tema 3.A.17].
- *Trabajo*: $L = x + L_I$, con el mismo salario en la producción y en la investigación. *Hogares* neutrales al riesgo, con utilidad lineal: $r = \rho$.

ii) Desarrollo

- *Beneficio del monopolista*: igualando el ingreso marginal al salario, produce una cantidad que solo depende del salario relativo a la calidad, $\omega \equiv w/A$ (local), y gana $B_t = A_t\, \frac{1-\alpha}{\alpha}\, \omega\, x$ (anexo D).

[11] λ_I, con subíndice, es la productividad de la investigación de este modelo; $\lambda_{K,t}$ y $\lambda_{H,t}$ son los coestados de Uzawa y Lucas, y λ, sin subíndice, el exponente de Jones (apartado III.2).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Valor de una innovación*: el beneficio dura hasta que llega la siguiente, a la tasa $\lambda_I L_I$, que hace las veces de una depreciación (la **obsolescencia**):

$$V_{t+1} = \frac{B_{t+1}}{r + \lambda_I L_I}.$$

- *Arbitraje*: una hora de trabajo rinde lo mismo en la fábrica que en el laboratorio, $w_t = \lambda_I V_{t+1}$. En el estado estacionario, con B_{t+1} proporcional a $\gamma_q A_t$:

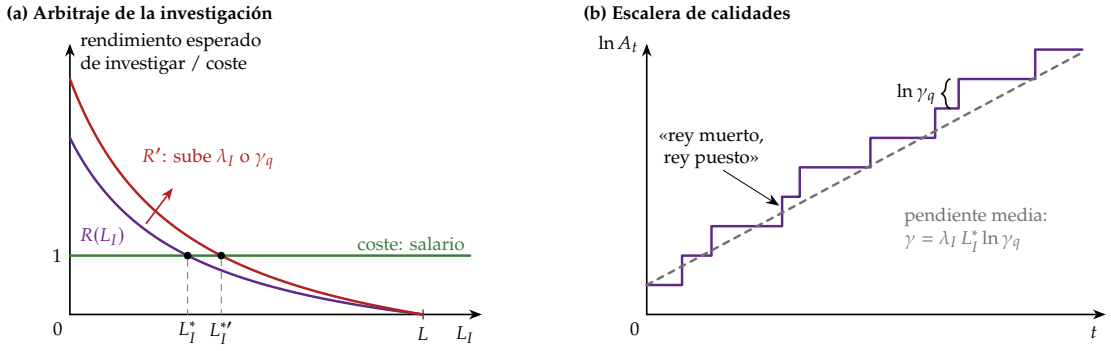
$$1 = \lambda_I \gamma_q \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{L - L_I}{\rho + \lambda_I L_I}. \tag{15}$$

  El lado derecho, el rendimiento esperado de investigar en relación con su coste, decrece con L_I por 2 vías: quedan menos trabajadores en la producción (menos beneficio) y hay más destrucción creativa (monopolios más cortos). Su corte con el 1 da la investigación de equilibrio, L_I^* (gráfico 7).
- *Crecimiento*: el logaritmo de la producción sube $\ln \gamma_q$ con cada innovación, y las innovaciones llegan, en media, $\lambda_I L_I^*$ veces por periodo:

$$\gamma = \lambda_I L_I^* \ln \gamma_q, \qquad L_I^* = \frac{\gamma_q \frac{1-\alpha}{\alpha} L - \frac{\rho}{\lambda_I}}{1 + \gamma_q \frac{1-\alpha}{\alpha}}. \tag{16}$$

  El crecimiento es aleatorio, a saltos, y su media a largo plazo resulta de multiplicar cuántas innovaciones llegan por lo que mejora cada una. En la pizarra: «A-H: $\gamma = \lambda_I L_I^* \ln \gamma_q$».

Gráfico 7 – El modelo de Aghion y Howitt: arbitraje de la investigación (izquierda) y escalera de calidades (derecha)



Fuente: elaboración propia a partir de Aghion y Howitt (1992, fig. 1) y Aghion y Howitt (2009, cap. 4).

iii) Implicaciones

- *Determinantes*: el crecimiento sube con la productividad de la investigación (λ_I), con el tamaño de las innovaciones (γ_q), con la población (L: también hay efecto escala) y con la paciencia. Y *baja con la competencia*: un α mayor (bienes más sustituibles, menos poder de mercado) reduce el margen, el premio de innovar y el crecimiento. Es el *efecto schumpeteriano*: las rentas de monopolio son el premio de la innovación.
- *El mercado puede innovar de menos o de más*, porque hay efectos de signo contrario:
  - de menos: el innovador no cobra lo que su idea aporta a las innovaciones futuras, que se construyen sobre ella (efecto intertemporal), ni todo el excedente que crea, por el margen (efecto apropiabilidad);

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - de más: le quita la renta al monopolista anterior, una transferencia que para él es ganancia y para la sociedad no (**efecto robo de negocio**).

  Por eso la recomendación de subvencionar la I+D no es inmediata, como en Romer: depende de qué efecto domine.

- *Economía política*: el crecimiento destruye rentas, y quienes las pierden (empresas establecidas, sus trabajadores) tienen incentivos para frenarlo con barreras a la entrada y presión sobre los Gobiernos. La defensa de la competencia y la regulación de los grupos de presión forman parte de la política de crecimiento [ver tema 3.A.20] [ver tema 4.A.15].

c) Extensiones

- *Competencia e innovación en U invertida* (Aghion et al., 2005): si las empresas compiten paso a paso y las rezagadas pueden alcanzar a las líderes, la competencia tiene 2 efectos: el schumpeteriano, que desanima a las rezagadas, y el de *escapar de la competencia*, que anima a innovar a las que van igualadas para despegarse. Con poca competencia domina el segundo; con mucha, el primero. La relación entre competencia e innovación tiene forma de U invertida [ver tema 3.A.17].
- *Distancia a la frontera* (Acemoglu et al., 2006): lejos de la frontera tecnológica, crecer imitando es eficaz y convienen unas instituciones (grandes empresas, crédito bancario, relaciones a largo plazo); cerca de ella hay que innovar, y convienen otras (competencia, entrada, mercados de capitales, universidades). Un país que no cambia de instituciones a tiempo deja de converger [ver tema 3.B.28].
- *Escalera de calidades con variedades*: Grossman y Helpman (1991b) dan la versión de calidades con muchos sectores, la base de los modelos de comercio y crecimiento [ver tema 3.B.9].
- *La dirección del cambio técnico*: con 2 tipos de tecnologías, la innovación se dirige a la más rentable, y la política puede orientarla, por ejemplo hacia las tecnologías limpias (Acemoglu et al., 2012) [ver tema 3.B.31].
- *Las condiciones del crecimiento sostenido* (Mokyr, 2002): el otro premiado de 2025 explica con la historia de la Revolución Industrial por qué la innovación se volvió continua: hizo falta que el conocimiento *proposicional* (saber por qué funcionan las cosas, la ciencia) y el *prescriptivo* (saber cómo hacerlas, las técnicas) se alimentaran el uno al otro, y una sociedad abierta al cambio, que no dejara bloquearlo a los perdedores de la destrucción creativa.

d) Evidencia empírica

- Aghion et al. (2005) encuentran la U invertida entre la competencia y las patentes en las industrias del Reino Unido.
- La destrucción creativa existe, pero no es la fuente principal del crecimiento: con datos de todas las empresas no agrarias de Estados Unidos, Garcia-Macia et al. (2019) concluyen que la mayor parte viene de empresas establecidas que mejoran sus propios productos.
- La **trampa de la renta media** (Gill y Kharas, 2007), en la que muchos países se estancan tras agotar el crecimiento por imitación, es coherente con la distancia a la frontera [ver tema 3.B.28].

e) Valoración

- *A favor*: incorpora la obsolescencia, une la organización industrial y el crecimiento (competencia, entrada, patentes), explica la economía política del crecimiento y da predicciones contrastables con datos de empresas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *En contra*: mantiene el efecto escala, y sus conclusiones de bienestar son ambiguas, lo que dificulta convertirlo en recomendaciones; la evidencia matiza, además, el peso de la destrucción creativa frente a la mejora de los propios productos.

II.3. Valoración de los modelos de segunda generación

- *Lo que consiguen*: hacen del progreso técnico el resultado de decisiones de empresas, explican cómo se financia (las rentas de monopolio) y por qué el mercado no innova lo que conviene, y dan el marco de la política de innovación: patentes, I+D, competencia y apertura.
- *Variedades y calidades no son rivales entre sí*: en la realidad conviven la innovación horizontal y la vertical (tabla 3).
- *Lo que comparten con los de 1.ª generación*: un filo de la navaja, ahora en la producción de ideas, lineal en las ideas ya inventadas, y su consecuencia: el *efecto escala*, más población, más crecimiento.
- La tabla 4 resume todos los modelos de la exposición: es la columna que se ha ido llenando en la pizarra.

Tabla 3 – Variedades frente a calidades

	Romer (1990)	**Aghion y Howitt (1992)**
Qué es una innovación	Un bien intermedio nuevo	Un bien mejor que sustituye al anterior
Quién pierde	Nadie: las variedades se suman	El monopolista anterior (destrucción creativa)
¿Demasiada o poca I+D?	Poca: 2 distorsiones	Ambiguo: robo de negocio frente a apropiabilidad
Efecto de la competencia	Menos margen, menos I+D	U invertida (con competencia paso a paso)
Efecto escala	Sí	Sí

Fuente: elaboración propia a partir de Aghion y Howitt (2009) y Acemoglu (2009).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 4 – Los modelos de crecimiento endógeno en una tabla

Modelo	Motor	r que no cae	γ a largo plazo	Convergencia	¿Equilibrio óptimo?
Solow [ver tema 3.A.43]	Progreso técnico exógeno	Cae hasta $\rho + \theta g$	g	Condicional	Sí (RCK)
AK (Rebelo, 1991)	Capital amplio, $Y = AK$	$A - \delta$	$(A - \delta - \rho)/\theta$; $sA - (n + \delta)$	No	Sí
Sobelow (Jones y Manuelli, 1990)	$f'(k) \to A > 0$	Tiende a $A - \delta$	$sA - (n + \delta)$	Condicional, en tasas	—
Barro (1990)	Gasto público productivo	$(1-\tau)\alpha A^{\frac{1}{\alpha}} \tau^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} - \delta$	(6); máximo en $\tau^* = 1 - \alpha$	No	No (impuesto sobre la renta)
Externalidades (Arrow, 1962; Romer, 1986)	Aprendizaje y desbordamientos	$\alpha A - \delta$ ($< A - \delta$ social)	$(\alpha A - \delta - \rho)/\theta$	No, con $\alpha + \eta = 1$	No: subinversión
Uzawa-Lucas	Capital humano	$B - \delta_H$	$(B - \delta_H - \rho)/\theta$	No en niveles; transición en k/h	Sí; no con $\eta > 0$
Romer (1990)	Nuevas variedades (I+D)	$\alpha\eta_I L_Y$	$(\alpha\eta_I L - \rho)/(\alpha + \theta)$	No	No: crece de menos
Aghion-Howitt (1992)	Mejoras de calidad (I+D)	ρ (hogares neutrales)	$\lambda_I L_I^* \ln \gamma_q$	No	Ambiguo
Jones (1995) (III.2)	Ideas con rendimientos decrecientes	—	$\lambda n/(1 - \phi)$	Condicional	No

Fuente: elaboración propia a partir de los bloques I a III.

- *Recapitulación y nexo*: los datos no muestran el efecto escala. El último bloque estudia qué queda de los rendimientos crecientes de las ideas cuando se corrige.

III. RENDIMIENTOS CRECIENTES Y EFECTO ESCALA: EL CRECIMIENTO SEMIENDÓGENO

6′

> **Nota al opositor** • En el cante (6′): la idea (1′), de palabra, con el gráfico 8 como apoyo; Jones (2′30″), con la ecuación (17), la función clave (18) recuadrada a la izquierda y el gráfico 9 por capas (primero la horizontal de Romer, después la curva de Jones y su desplazamiento); la evidencia y la política (2′30″), de palabra.

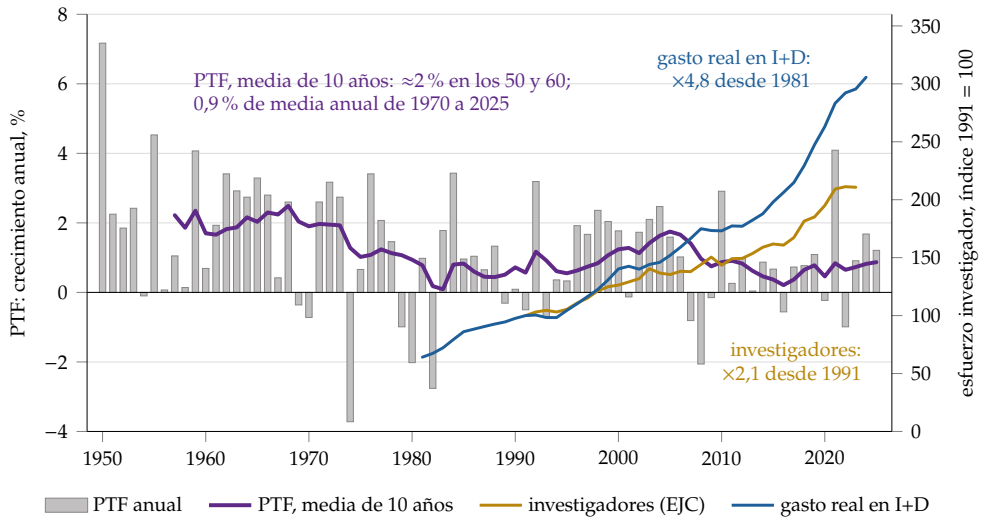
- *Conclusión anticipada*: los rendimientos crecientes que importan para el crecimiento son los de las ideas, por su no rivalidad. Implican que más investigadores dan más crecimiento, pero los datos dicen que las ideas son cada vez más difíciles de encontrar: el crecimiento a largo plazo depende entonces de cuántas personas se dedican a buscarlas, y la política cambia sobre todo el nivel de la renta, lo que no la hace menos importante.
- *Nexo*: tras ver cómo los modelos de innovación explican el crecimiento, pasamos a lo que tienen en común, la no rivalidad, a su prueba empírica y a lo que implica para la política.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.1. Idea: la no rivalidad de las ideas y el efecto escala

- *De dónde salen los rendimientos crecientes*: un objeto (una máquina, una hora de trabajo) solo lo puede usar uno a la vez; una idea (un diseño, una fórmula, un programa) la pueden usar a la vez todas las empresas y todos los países. Si la producción tiene rendimientos constantes en los factores rivales, los tiene crecientes en los factores rivales y las ideas juntos (apartado II.1) (Jones, 2005; Romer, 1990).
- *El efecto escala*: la renta por habitante depende de las ideas *totales*, no de las ideas por persona, porque cada idea sirve a todos. Más personas son más investigadores, más ideas y más renta para cada uno. En los modelos de Romer y de Aghion y Howitt, y en el de externalidades con el capital agregado (apartado I.2.4), el tamaño de la población sube la *tasa* de crecimiento.
- *A muy largo plazo, los datos lo apoyan* (Kremer, 1993): hasta la transición demográfica, la tasa de crecimiento de la población mundial aumentó con su tamaño, como si más personas generaran más ideas que permitían alimentar a más personas[12].
- *En la posguerra, no*: en Estados Unidos, el número de investigadores se ha duplicado desde 1991 y el gasto real en I+D se ha multiplicado casi por 5 desde 1981, pero el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) no se ha acelerado: rondaba el 2 % anual en los 50 y los 60 y desde 1970 ha crecido, de media, un 0,9 % (gráfico 8) (Fernald, 2026; OCDE, 2026). Es la evidencia con la que Jones (1995a) rechaza el efecto escala de los modelos de I+D.

Gráfico 8 – Esfuerzo investigador y crecimiento de la PTF en Estados Unidos, 1950-2025



Fuente: elaboración propia a partir de Fernald (2026) (PTF del sector empresarial, Fernald (2012)) y OCDE (2026) (investigadores y gasto en I+D en dólares constantes).

III.2. El modelo de Jones (1995)

a) Idea

- Si el esfuerzo investigador crece y el crecimiento no, la producción de ideas no puede ser lineal en las ideas ya descubiertas, como en Romer. Jones (1995a) propone que tenga rendimientos decrecientes: las ideas más fáciles se encuentran primero.

[12] Es la «teoría de los genios»: cuanto mayor es la población, más probable es que surja la mente que da con una innovación decisiva. Kremer (1993) añade un experimento natural: de las regiones que quedaron aisladas al subir el nivel del mar al final de la última glaciación, las más pobladas eran, en 1500, las más avanzadas técnicamente.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- Los de Romer salvo uno: la producción de ideas

$$\dot{N}_t = \eta_I \, L_{I,t}^{\lambda} \, N_t^{\phi}, \qquad 0 < \lambda \leq 1, \;\; \phi < 1, \tag{17}$$

con λ y ϕ locales[13]:

  - $\lambda < 1$ recoge la duplicación de esfuerzos: si se duplican los investigadores, muchos buscan lo mismo y las ideas no se duplican;
  - ϕ mide cómo influyen las ideas pasadas en las nuevas: si $\phi > 0$, ayudan («a hombros de gigantes»); si $\phi < 0$, las fáciles ya se han encontrado. Romer es el caso límite $\lambda = \phi = 1$.

- La población, y con ella el número de investigadores, crece a la tasa n, con una fracción constante de la población dedicada a la I+D.

ii) Desarrollo

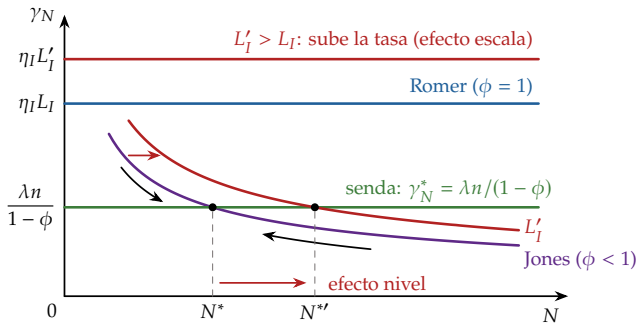
- Dividiendo por N_t, $\gamma_N = \eta_I \, L_I^{\lambda} \, N^{\phi-1}$. Para que sea constante, el numerador y el denominador tienen que crecer igual: $\lambda \, \gamma_{L_I} = (1-\phi) \, \gamma_N$. Con $\gamma_{L_I} = n$:

$$\boxed{\gamma_N = \frac{\lambda \, n}{1-\phi}} \tag{18}$$

y la renta por habitante crece en la misma proporción que las ideas. Con $\lambda = 1$, sin duplicación de esfuerzos, queda $\gamma_N = n/(1-\phi)$.

- *Gráficamente* (gráfico 9): γ_N decrece con N si $\phi < 1$, porque cada idea nueva cuesta más; la economía converge a la senda en que $\gamma_N = \lambda n/(1-\phi)$. Si sube el número de investigadores, la curva se desplaza: el crecimiento sube durante un tiempo y vuelve a la misma tasa, con más ideas. En Romer, $\gamma_N = \eta_I L_I$ es una horizontal, que sube para siempre (anexo E).

Gráfico 9 – Crecimiento semiendógeno: la tasa de crecimiento de las ideas en Romer ($\phi = 1$) y en Jones ($\phi < 1$)



Fuente: elaboración propia a partir de Jones (1995a) y Jones (2005).

[13] Son las letras del artículo. λ sin subíndice no es el coestado ($\lambda_{K,t}$, $\lambda_{H,t}$) ni la tasa de llegada de las innovaciones (λ_I).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- *Sin efecto escala en la tasa*: el tamaño de la población eleva el *nivel* de la renta (hay más ideas), no su tasa de crecimiento, que depende del crecimiento de la población y de los rendimientos de la producción de ideas.
- *Por qué «semiendógeno»*: la tecnología es endógena, la crean investigadores que buscan beneficios, pero la tasa de crecimiento a largo plazo depende de una variable exógena, n. Sin crecimiento de la población, el crecimiento por habitante se agota.
- *La política cambia el nivel, no la tasa*: subvencionar la I+D aumenta el crecimiento durante mucho tiempo y el nivel de la renta para siempre, pero no la tasa de largo plazo, como el ahorro en el modelo de Solow. Los efectos de nivel pueden ser enormes y la transición, de décadas: no restan importancia a la política.
- *Convergencia*: vuelve la dinámica de transición y, con ella, la convergencia condicional.

c) Extensiones

- *Los modelos «totalmente endógenos» sin efecto escala* (Peretto, 1998; Young, 1998): al crecer la economía, la I+D se reparte entre más variedades de productos, y cada una avanza al mismo ritmo. Desaparece el efecto escala y la política vuelve a cambiar la tasa de crecimiento, pero a cambio de otro filo de la navaja: la proliferación de productos tiene que compensar exactamente el aumento de la población.
- *La inteligencia artificial*: si automatiza parte de la producción de ideas, el esfuerzo investigador podría crecer sin que crezca la población (Aghion et al., 2019).

d) Valoración

- Concilia los modelos de innovación con los datos sin perder su mecanismo, y es hoy la referencia para hablar de las ideas y el crecimiento (Jones, 2005, 2022b). Su punto débil es que traslada el motor último del crecimiento a la demografía, que el modelo no explica. La evidencia no ha zanjado el debate con los totalmente endógenos.

III.3. Evidencia empírica e implicaciones de política

Evidencia empírica

- *Las ideas son cada vez más difíciles de encontrar*: desde los años 30, el esfuerzo investigador efectivo de Estados Unidos se ha multiplicado por 23, mientras que la productividad de la investigación ha caído por un factor de 41, un 5 % al año; para mantener la ley de Moore hacen falta hoy más de 18 veces más investigadores que a principios de los 70 (Bloom et al., 2020, p. 1110). Es lo que predice $\phi < 1$.
- *El freno de la población*: si la población mundial deja de crecer y empieza a caer, como apuntan las tasas de fecundidad, el número de investigadores acabará cayendo y, con $\phi < 1$, el conocimiento y la renta por habitante se estancarían (Jones, 2022a). Según Jones (2023), el crecimiento del último siglo se ha apoyado en aumentos que tienen un límite, como los de la escolarización y la proporción de la población que investiga.
- *Educación y externalidades*: lo que importa es la calidad de la educación, más que los años, y las externalidades del capital humano estimadas son moderadas (apartado I.2.5).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Convergencia*: los datos muestran convergencia condicional, lenta, que encaja con los modelos neoclásicos y semiendógenos, y no con el *AK* ni con Romer; la contrastación entre unos y otros y la contabilidad del crecimiento se estudian en [ver tema 3.A.45].

Implicaciones de política económica

- *La idea común*: en los modelos neoclásicos la política solo cambia el nivel de la renta; en los endógenos puede cambiar su tasa de crecimiento, y en los semiendógenos, su nivel durante décadas. Y como casi todos tienen fallos de mercado (externalidades, poder de mercado, desbordamientos del conocimiento), el equilibrio no es óptimo y hay margen para intervenir:
  - *I+D*: su rendimiento social supera al privado (Jones y Williams, 1998), lo que justifica apoyarla con subvenciones, incentivos fiscales e investigación básica pública; los incentivos fiscales a la I+D funcionan, al menos a medio plazo (Bloom et al., 2019). Con destrucción creativa, la recomendación depende del peso del robo de negocio. En España, con un gasto del 1,50 % del PIB (gráfico 1), la Ley 17/2022 fija como objetivo que la financiación pública de la I+D alcance el 1,25 % del PIB en 2030 (Jefatura del Estado, 2022) [ver tema 4.A.7];
  - *patentes*: sin ellas no se cobraría la innovación; con demasiada protección, se encarece el uso de las ideas y se frena la innovación que se construye sobre otras. La duración y el alcance óptimos equilibran la eficiencia dinámica y la estática (Nordhaus, 1969) [ver tema 3.A.15];
  - *educación*: con Uzawa y Lucas, la eficiencia del sistema educativo sube el crecimiento; con Nelson y Phelps, el capital humano acelera la adopción de tecnologías; la evidencia apunta a la calidad más que a los años [ver tema 3.A.25];
  - *competencia*: en el modelo básico de Aghion y Howitt reduce la innovación; con la U invertida, la aumenta allí donde las empresas compiten de cerca, y cerca de la frontera tecnológica la entrada empuja a innovar a las establecidas. La defensa de la competencia es política de crecimiento [ver tema 4.A.15];
  - *apertura*: más mercado y más difusión de las ideas, con el matiz de Grossman y Helpman sobre el coste de la I+D [ver tema 3.B.9];
  - *gasto público e impuestos*: el tamaño y la composición del gasto y la forma de financiarlo afectan al crecimiento (Barro, Rebelo) [ver tema 3.A.38];
  - *instituciones*: la protección de la propiedad, la seguridad jurídica y la apertura al cambio son las condiciones de Mokyr para que la innovación sea continua [ver tema 3.A.45].
- *Política industrial*: el debate no es solo cuánto apoyar la innovación, sino cómo: con instrumentos *horizontales*, iguales para todos los sectores (incentivos fiscales, educación, competencia), o *sectoriales*, que eligen ganadores con el riesgo de que los capturen los grupos de presión.
- *Recapitulación*: las ideas no rivales son la fuente de los rendimientos crecientes y del crecimiento sostenido; su efecto escala no se ve en los datos de la posguerra, y la versión semiendógena traslada el peso de la política de la tasa al nivel, sin quitárselo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***: En conclusión,
  - los modelos de crecimiento endógeno nacen para explicar lo que los neoclásicos dejaban fuera, el progreso técnico. Los de 1.ª generación lo consiguen con una función de producción en la que el capital amplio (físico, público, con externalidades o humano) no tiene rendimientos decrecientes: el rendimiento del ahorro no cae;
  - los de 2.ª generación, con ideas creadas por empresas que buscan rentas de monopolio, en forma de nuevas variedades (Romer) o de mejores calidades (Aghion y Howitt); en todos, el equilibrio de mercado crece menos de lo que conviene, o no lo que conviene;
  - las ideas, no rivales, son la fuente de los rendimientos crecientes; su efecto escala no está en los datos, y el crecimiento semiendógeno de Jones lo corrige: la política cambia sobre todo el nivel de la renta, durante décadas.
- ***Relevancia***: estos modelos son el marco de la política de crecimiento: la de I+D e innovación [ver tema 4.A.7], la defensa de la competencia [ver tema 4.A.15], la política educativa y la discusión europea sobre la brecha de innovación con Estados Unidos. Y explican por qué una recesión puede tener efectos permanentes sobre el nivel de la renta.
- ***Extensiones***:
  - Estos modelos estudian las causas *próximas* del crecimiento: la acumulación de capital físico y humano y la innovación. ¿Por qué Corea del Sur y Singapur acumularon e innovaron tras la Segunda Guerra Mundial, mientras Nigeria creció muy poco? Lo explican las causas *últimas*, las instituciones, la geografía y la cultura, que hacen rentable o no invertir, estudiar e innovar (Acemoglu, 2009, cap. 1) (Acemoglu et al., 2001) [ver tema 3.A.45].
  - La contrastación empírica, la contabilidad del crecimiento y la convergencia [ver tema 3.A.45]; el comercio y el crecimiento [ver tema 3.B.9]; las teorías del desarrollo y la trampa de la renta media [ver tema 3.B.28]; el cambio técnico dirigido y el clima [ver tema 3.B.31].
- ***Opinión***: la evidencia favorece una visión intermedia. Las ideas son el motor del crecimiento a largo plazo, pero cada vez cuesta más encontrarlas, y el crecimiento futuro depende de que haya cada vez más personas, o máquinas, buscándolas. Para una economía como la española, por debajo de la media europea en I+D y lejos de la frontera en muchos sectores, la lección es doble: invertir en capital humano y en innovación, y dejar que la competencia y la entrada de empresas hagan su trabajo.
- ***Idea final***: a la pregunta del principio, si una economía puede crecer para siempre sin un progreso técnico caído del cielo, estos modelos responden que sí, pero no acumulando más de lo mismo, sino encendiendo unas ideas en otras, como la vela de Jefferson. Como escribió Romer (2008), cada generación ha visto los límites que unos recursos finitos impondrían al crecimiento si no se encontraran nuevas recetas e ideas, y cada generación ha subestimado cuántas quedaban por descubrir. «Más vale maña que fuerza».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: EL MODELO *AK* CON HOGARES DE RAMSEY Y EL MODELO DE BARRO (1990)

El AK con hogares de Ramsey

- *El problema*: con $y = Ak$ y la población creciendo a n, la restricción de recursos por trabajador es $\dot{k}_t = (A - \delta - n)\, k_t - c_t$, y los hogares maximizan $\int_0^\infty e^{-(\rho-n)t}(c_t^{1-\theta} - 1)/(1-\theta)\, dt$. Las empresas pagan $r = A - \delta$.
- *Ecuación de Euler*: $\gamma_c = (A - \delta - \rho)/\theta \equiv \gamma$, constante desde el principio.
- *El consumo, proporción constante del capital*: dividiendo la restricción por k, $\gamma_k = A - \delta - n - c/k$. Si γ_k fuera distinta de γ_c, la ratio c/k crecería o caería sin límite: si crece, k acabaría siendo negativo; si cae, el valor del capital no se agotaría y se violaría la transversalidad. Por eso la economía salta desde el principio a la senda equilibrada, con $\gamma_k = \gamma_c = \gamma$ y

$$\frac{c}{k} = A - \delta - n - \gamma = \frac{(\theta - 1)(A - \delta) + \rho}{\theta} - n, \qquad s = 1 - \frac{c}{Ak} = \frac{\gamma + n + \delta}{A}.$$

- *Utilidad acotada*: $c/k > 0$ equivale a $A - \delta - n > \gamma$, es decir, a $\rho - n > (1-\theta)\gamma$, la condición de que la utilidad sea finita. Y, como $r - \gamma_Y = A - \delta - \gamma - n = c/k > 0$, la economía es dinámicamente eficiente. ■

Barro (1990) con una tasa de ahorro constante

- *Supuestos*: producción por trabajador $y_t = A\, k_t^\alpha\, (G_t/L_t)^{1-\alpha}$, con el gasto público por trabajador, G/L, como argumento (sin letra propia: g es el progreso técnico); impuesto proporcional sobre la renta de tipo τ, renta disponible $(1-\tau)\, y$, y hogares que ahorran la fracción s de su renta disponible.
- *Acumulación*: $\dot{k}_t = s(1-\tau)\, y_t - (n+\delta)\, k_t$, y en tasas,

$$\gamma_k = s(1-\tau)\, A \left(\frac{G/L}{k}\right)^{1-\alpha} - (n + \delta).$$

- *Restricción del Estado*: con el presupuesto equilibrado, $G/L = \tau y = \tau A\, k^\alpha (G/L)^{1-\alpha}$; despejando, $(G/L)^\alpha = \tau A\, k^\alpha$, es decir,

$$\frac{G}{L} = (\tau A)^{1/\alpha}\, k.$$

  El gasto por trabajador es proporcional al capital por trabajador y crece a su misma tasa.
- *Un AK*: sustituyendo en la función de producción, $y = A^{1/\alpha} \tau^{(1-\alpha)/\alpha}\, k \equiv \bar{A}\, k$, con $\bar{A}$ constante. Todas las tasas son iguales y constantes, sin transición:

$$\gamma_c = \gamma_y = \gamma_k = \gamma_{G/L} = s(1-\tau)\, A^{1/\alpha} \tau^{(1-\alpha)/\alpha} - (n + \delta),$$

  y las agregadas crecen a esa tasa más n.
- *El tipo que maximiza el crecimiento*: el crecimiento depende del tipo a través de $(1-\tau)\, \tau^{(1-\alpha)/\alpha}$. Derivando respecto a τ:

$$\frac{d}{d\tau}\left[(1-\tau)\, \tau^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\right] = \tau^{\frac{1-\alpha}{\alpha} - 1}\left[\frac{1-\alpha}{\alpha}(1-\tau) - \tau\right] = 0 \implies \tau^* = 1 - \alpha.$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

El corchete es positivo para $\tau < 1-\alpha$ y negativo para $\tau > 1-\alpha$: es un máximo. El mismo τ^* maximiza el crecimiento con hogares que optimizan, (6), porque el tipo entra de la misma forma. ■

- *La regla de* Barro: en τ^*, $G/Y = 1-\alpha$ y $\partial Y/\partial G = (1-\alpha)\,Y/G = 1$: el gasto productivo se lleva hasta que su producto marginal iguala su coste.
- *Planificador*: con $G/Y = 1-\alpha$, la producción neta del gasto es $(1-\tau^*)\,y = \alpha A^{1/\alpha}(1-\alpha)^{(1-\alpha)/\alpha}k$, y el rendimiento social del capital, $\alpha A^{1/\alpha}(1-\alpha)^{(1-\alpha)/\alpha}$. El hogar, con el impuesto sobre la renta, recibe $(1-\tau^*)\,\alpha\,y/k$, la fracción α del social: crece menos que el óptimo. Con un impuesto de suma fija que financiara el mismo gasto, recibiría $\alpha\,y/k$, el rendimiento social, y el equilibrio sería óptimo (Barro y Sala-i-Martin, 2004, sec. 4.4). ■

B. ANEXO: EL MODELO DE UZAWA Y LUCAS PASO A PASO

Sin externalidad ($\eta = 0$)

- *El problema* es el del apartado I.2.5, con descuento $\rho - n$ porque la utilidad es por persona y la población crece a n, y se resuelve con las condiciones de la caja del hamiltoniano en valor corriente. Con $y_t \equiv A\,k_t^{\alpha}(u_t h_t)^{1-\alpha}$:

$$\mathcal{H}_t = \frac{c_t^{1-\theta}-1}{1-\theta} + \lambda_{K,t}\left[y_t - c_t - (\delta_K + n)\,k_t\right] + \lambda_{H,t}\left[B(1-u_t)\,h_t - (\delta_H + n)\,h_t\right].$$

Los coestados son el valor, en utilidad del momento t, de una unidad más de capital físico ($\lambda_{K,t}$) y humano ($\lambda_{H,t}$).

- *Condiciones de primer orden*:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial c_t} = 0: &\quad c_t^{-\theta} = \lambda_{K,t},\\
\frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial u_t} = 0: &\quad \lambda_{K,t}(1-\alpha)\frac{y_t}{u_t} = \lambda_{H,t}\,B\,h_t,\\
\dot\lambda_{K,t} = (\rho-n)\lambda_{K,t} - \frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial k_t}: &\quad \frac{\dot\lambda_{K,t}}{\lambda_{K,t}} = \rho + \delta_K - \alpha\frac{y_t}{k_t},\\
\dot\lambda_{H,t} = (\rho-n)\lambda_{H,t} - \frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial h_t}: &\quad \frac{\dot\lambda_{H,t}}{\lambda_{H,t}} = \rho + \delta_H - B.
\end{aligned}$$

La última usa la segunda:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial h_t} &= \lambda_{K,t}(1-\alpha)\frac{y_t}{h_t} + \lambda_{H,t}\left[B(1-u_t) - \delta_H - n\right]\\
&= \lambda_{H,t}Bu_t + \lambda_{H,t}\left[B(1-u_t) - \delta_H - n\right] = \lambda_{H,t}(B - \delta_H - n).
\end{aligned}$$

Transversalidad: $\lim_{t\to\infty} e^{-(\rho-n)t}\lambda_{K,t}k_t = \lim_{t\to\infty} e^{-(\rho-n)t}\lambda_{H,t}h_t = 0$.

- *Ecuación de* Euler: de la primera, $\gamma_c = -\frac{1}{\theta}\frac{\dot\lambda_{K,t}}{\lambda_{K,t}} = \frac{1}{\theta}\left(\alpha\frac{y_t}{k_t} - \delta_K - \rho\right)$: el rendimiento del capital físico es $r = \alpha\,y/k - \delta_K$.
- *Senda de crecimiento equilibrado* (u constante y tasas constantes):
  1. como γ_c es constante, y/k también: $\gamma_y = \gamma_k$; y como $\gamma_y = \alpha\gamma_k + (1-\alpha)\gamma_h$, también $\gamma_h = \gamma_k$;
  2. de la acumulación de k, $c/k = y/k - \delta_K - n - \gamma_k$ es constante: $\gamma_c = \gamma_k$;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

3. de la condición de u, con u constante, $\gamma_{\lambda_K} + \gamma_y = \gamma_{\lambda_H} + \gamma_h$, luego $\gamma_{\lambda_K} = \gamma_{\lambda_H}$;
4. como $\gamma_{\lambda_K} = -\theta\gamma_c$: $-\theta\gamma = \rho + \delta_H - B$, es decir,

$$\gamma = \frac{B - \delta_H - \rho}{\theta}.$$

- *Consecuencias*:
  - los 2 capitales rinden lo mismo: $\alpha\, y/k - \delta_K = \theta\gamma + \rho = B - \delta_H$, de donde $y/k = (B - \delta_H + \delta_K)/\alpha$;
  - de $\dot{h}/h = B(1-u) - \delta_H - n = \gamma$, $u^* = 1 - (\gamma + n + \delta_H)/B$;
  - $e^{-(\rho-n)t}\lambda_{H,t}h_t$ crece a la tasa $-(\rho - n) - \theta\gamma + \gamma$, y la transversalidad exige $\rho - n > (1-\theta)\gamma$, que equivale a $u^* > 0$. ■

- *Dinámica de transición*: el sistema se reduce a 2 ratios, $\omega \equiv k/h$ y $\chi \equiv c/k$ (locales), y a u. Con ω por debajo de su valor de equilibrio, el capital físico rinde más que el humano y la economía crece más deprisa que γ mientras repone capital físico; con ω por encima, dedica más tiempo a formarse (baja u) y la producción crece despacio al principio (Barro y Sala-i-Martin, 2004, cap. 5).

Con la externalidad de Lucas ($\eta > 0$; sin depreciación ni crecimiento de la población)

- La producción es $y = A\,k^{\alpha}(uh)^{1-\alpha}h_a^{\eta}$, con $h_a = h$ en el equilibrio. Llamemos $\xi \equiv (1-\alpha+\eta)/(1-\alpha)$ (local): en la senda equilibrada, $\gamma_y = \gamma_k = \gamma_c = \xi\gamma_h$.
- *Equilibrio*: cada hogar toma h_a como dado, y sus condiciones son las de antes: $\gamma_{\lambda_H} = \rho - B$ y, de la condición de u, $\gamma_{\lambda_K} + \gamma_y = \gamma_{\lambda_H} + \gamma_h$. Con $\gamma_{\lambda_K} = -\theta\xi\gamma_h$: $(1-\theta)\xi\gamma_h - \gamma_h = \rho - B$, y

$$\gamma_h^{\mathrm{E}} = \frac{B - \rho}{1 - (1-\theta)\xi} = \frac{(1-\alpha)(B-\rho)}{\theta(1-\alpha+\eta) - \eta}.$$

- *Planificador*: tiene en cuenta que h entra también por h_a: $\partial\mathcal{H}/\partial h = \lambda_K(1-\alpha+\eta)\,y/h + \lambda_H B(1-u) = \lambda_H[\xi B u + B(1-u)]$, de donde $\gamma_{\lambda_H} = \rho - \xi B u - B(1-u)$. Con $Bu = B - \gamma_h$ (de $\dot{h}/h = B(1-u)$) y la misma condición de u: $-\theta\xi\gamma_h = \rho - \xi B$, y

$$\gamma_h^{\mathrm{P}} = \frac{1}{\theta}\left[B - \frac{\rho}{\xi}\right] = \frac{1}{\theta}\left[B - \frac{1-\alpha}{1-\alpha+\eta}\,\rho\right].$$

- Con $\eta = 0$ ($\xi = 1$) las 2 coinciden con $(B-\rho)/\theta$; con $\eta > 0$, $\gamma_h^{\mathrm{E}} < \gamma_h^{\mathrm{P}}$ (Lucas, 1988). ■

C. ANEXO: EL MODELO DE ROMER (1990) PASO A PASO

- *Bien final*. Con (12) y su precio igual a 1, la empresa maximiza $L_Y^{1-\alpha}\sum_j x_j^{\alpha} - wL_Y - \sum_j p_j x_j$ en cada momento (sin costes de ajuste, el problema es estático [ver tema 3.A.34]):

$$p_j = \alpha L_Y^{1-\alpha}x_j^{\alpha-1} \implies x_j = \left(\frac{\alpha}{p_j}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} L_Y, \qquad w = (1-\alpha)\frac{Y}{L_Y}.$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Bienes intermedios*. Con coste marginal 1, el monopolista maximiza $(p_j - 1)\, x_j(p_j)$. La elasticidad de la demanda es $1/(1-\alpha)$, así que el ingreso marginal es αp_j y $p_j = p = 1/\alpha$. Entonces

$$x = \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}} L_Y, \qquad B_j = (p-1)\, x = \frac{1-\alpha}{\alpha}\, \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}} L_Y, \qquad Y = N\, \alpha^{\frac{2\alpha}{1-\alpha}} L_Y, \qquad w = (1-\alpha)\, N\, \alpha^{\frac{2\alpha}{1-\alpha}}.$$

- *I+D*. En la senda equilibrada, L_Y, B_j y r son constantes, y una patente vale $V = \int_t^\infty e^{-r(s-t)} B_j\, ds = B_j/r$. Libre entrada, con un investigador que crea $\eta_I N$ patentes por periodo: $\eta_I N V = w$. Sustituyendo,

$$\eta_I N\, \frac{1-\alpha}{\alpha}\, \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}}\, \frac{L_Y}{r} = (1-\alpha)\, N\, \alpha^{\frac{2\alpha}{1-\alpha}} \implies r = \eta_I L_Y\, \alpha^{\frac{2}{1-\alpha} - \frac{2\alpha}{1-\alpha} - 1} = \alpha\, \eta_I\, L_Y.$$

- *Equilibrio*. Y y $C = Y - Nx$ son proporcionales a N, que crece a $\gamma = \eta_I L_I = \eta_I (L - L_Y)$. Con la ecuación de Euler, $\theta\gamma + \rho = r = \alpha\eta_I(L - \gamma/\eta_I)$:

$$\gamma^{\mathrm{E}} = \frac{\alpha\, \eta_I\, L - \rho}{\alpha + \theta}.$$

- *Planificador*. Elige x para maximizar $Y - Nx = NL_Y(\tilde{x}^\alpha - \tilde{x})$, con $\tilde{x} \equiv x/L_Y$ (local): $\tilde{x} = \alpha^{1/(1-\alpha)}$ (más que el monopolista, $\alpha^{2/(1-\alpha)}$), y $C = \Psi N L_Y$, con $\Psi \equiv (1-\alpha)\alpha^{\alpha/(1-\alpha)}$ (local). Con el hamiltoniano $\mathcal{H} = u(C) + \mu\, \eta_I (L - L_Y) N$, donde μ es el precio sombra de una idea: de $\partial\mathcal{H}/\partial L_Y = 0$, $u'(C)\, \Psi N = \mu\, \eta_I N$; del coestado, $\rho\mu - \dot{\mu} = u'(C)\, \Psi L_Y + \mu\, \eta_I (L - L_Y) = \mu\, \eta_I L$. Como $\dot{\mu}/\mu = -\theta\gamma$:

$$\gamma^{\mathrm{P}} = \frac{\eta_I\, L - \rho}{\theta}.$$

- *Comparación*: $\gamma^{\mathrm{P}} - \gamma^{\mathrm{E}}$ tiene el signo de $\eta_I L[\alpha + \theta(1-\alpha)] - \alpha\rho$, positivo siempre que $\gamma^{\mathrm{E}} > 0$ ($\alpha\eta_I L > \rho$). ■

D. ANEXO: EL MODELO DE AGHION Y HOWITT PASO A PASO

- *Monopolista*: con $y = A_t x^\alpha$, la demanda inversa del intermedio es $p = \alpha A_t x^{\alpha-1}$ y su coste marginal, el salario w_t. Maximizando $(p - w_t)\, x$: $\alpha^2 A_t x^{\alpha-1} = w_t$, es decir, $x = (\alpha^2/\omega_t)^{1/(1-\alpha)}$ con $\omega_t \equiv w_t/A_t$. Beneficio: $B_t = \alpha A_t x^\alpha - w_t x = \alpha(1-\alpha) A_t x^\alpha = A_t\, \frac{1-\alpha}{\alpha}\, \omega_t\, x$.
- *Valor de una innovación*: el innovador cobra B_{t+1} hasta que llega la siguiente innovación, a la tasa $\lambda_I L_I$; con utilidad lineal, $r = \rho$, y $V_{t+1} = B_{t+1}/(\rho + \lambda_I L_I)$.
- *Arbitraje*: el trabajo es indiferente entre producir y buscar la próxima innovación, $w_t = \lambda_I V_{t+1}$. En el estado estacionario, ω y L_I son constantes y $A_{t+1} = \gamma_q A_t$; dividiendo por A_t y con $x = L - L_I$:

$$\omega = \lambda_I\, \gamma_q\, \frac{\frac{1-\alpha}{\alpha}\, \omega\, (L - L_I)}{\rho + \lambda_I L_I} \implies 1 = \lambda_I\, \gamma_q\, \frac{1-\alpha}{\alpha}\, \frac{L - L_I}{\rho + \lambda_I L_I} \implies L_I^* = \frac{\gamma_q \frac{1-\alpha}{\alpha} L - \frac{\rho}{\lambda_I}}{1 + \gamma_q \frac{1-\alpha}{\alpha}}.$$

- *Crecimiento*: entre t y $t + \Delta$, el número de innovaciones es una variable de Poisson de media $\lambda_I L_I^* \Delta$, y cada una suma $\ln \gamma_q$ a $\ln y$. La tasa media de crecimiento es $\lambda_I L_I^* \ln \gamma_q$. ■
- *Estática comparativa*: L_I^* sube con λ_I, γ_q y L, y baja con ρ y con α (más competencia, menos margen). En la versión en tiempo discreto de Aghion y Howitt (2009, cap. 4), con probabilidad de innovar μ por periodo, la tasa media es $\mu(\gamma_q - 1)$: la misma idea: cuántas innovaciones llegan por lo que mejora cada una.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

E. ANEXO: EL MODELO DE JONES (1995) PASO A PASO

- *La tasa de crecimiento de las ideas*: de (17), $\gamma_N = \eta_I L_I^{\lambda} N^{\phi-1}$. Tomando logaritmos y derivando respecto al tiempo,

$$\frac{\dot{\gamma}_N}{\gamma_N} = \lambda\, \gamma_{L_I} - (1-\phi)\, \gamma_N = \lambda n - (1-\phi)\, \gamma_N.$$

- *Estabilidad*: si $\gamma_N > \lambda n/(1-\phi)$, γ_N cae; si es menor, sube. La economía converge a $\gamma_N^* = \lambda n/(1-\phi)$ desde cualquier punto de partida: hay dinámica de transición. ■
- *El nivel de las ideas*: en la senda equilibrada, $N^{1-\phi} = \eta_I L_I^{\lambda}/\gamma_N^*$, es decir,

$$N_t = \left(\frac{(1-\phi)\,\eta_I}{\lambda n}\right)^{\frac{1}{1-\phi}} L_{I,t}^{\frac{\lambda}{1-\phi}}.$$

  Con $L_I = s_I L$ (s_I, local, la fracción de la población que investiga), las ideas, y con ellas la renta por habitante, son proporcionales a $(s_I L)^{\lambda/(1-\phi)}$: el efecto escala se traslada al *nivel*. Una subvención que sube s_I eleva el nivel de la senda, no su pendiente.
- *Romer como caso límite*: con $\lambda = \phi = 1$, $\dot{\gamma}_N = \eta_I \dot{L}_I$: si la población crece, γ_N crece sin límite; si no, $\gamma_N = \eta_I L_I$ depende del nivel de la población (efecto escala en la tasa).

F. ANEXO: PREGUNTAS DE TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio sobre el modelo *AK*, el Sobelow, las externalidades, Uzawa y Lucas, Romer, Aghion y Howitt y Grossman y Helpman: simulador de test (Gutiérrez Marcos, 2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Acemoglu, Daron (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton: Princeton University Press.

Acemoglu, Daron, Philippe Aghion y Fabrizio Zilibotti (2006). «Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth». En: *Journal of the European Economic Association* 4.1, págs. 37-74. DOI: 10.1162/jeea.2006.4.1.37.

Acemoglu, Daron y Joshua Angrist (2000). «How Large Are Human-Capital Externalities? Evidence from Compulsory Schooling Laws». En: *NBER Macroeconomics Annual* 15, págs. 9-59. DOI: 10.1086/654403.

Acemoglu, Daron, Simon Johnson y James A. Robinson (2001). «The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation». En: *The American Economic Review* 91.5, págs. 1369-1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369.

Acemoglu, Daron et al. (2012). «The Environment and Directed Technical Change». En: *American Economic Review* 102.1, págs. 131-166. DOI: 10.1257/aer.102.1.131.

Aghion, Philippe y Peter Howitt (1990). *A Model of Growth Through Creative Destruction*. NBER Working Paper 3223. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w3223. URL: https://www.nber.org/papers/w3223 (consulta: 31-10-2026).

Aghion, Philippe y Peter Howitt (1992). «A Model of Growth Through Creative Destruction». En: *Econometrica* 60.2, págs. 323-351. DOI: 10.2307/2951599.

Aghion, Philippe y Peter Howitt (2009). *The Economics of Growth*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Aghion, Philippe, Benjamin F. Jones y Charles I. Jones (2019). «Artificial Intelligence and Economic Growth». En: *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. Ed. por Ajay Agrawal, Joshua Gans y Avi Goldfarb. Chicago: University of Chicago Press, págs. 237-282.

Aghion, Philippe et al. (2005). «Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship». En: *The Quarterly Journal of Economics* 120.2, págs. 701-728. DOI: 10.1093/qje/120.2.701.

Arrow, Kenneth J. (1962a). «Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention». En: *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. Princeton: Princeton University Press, págs. 609-626.

Arrow, Kenneth J. (1962b). «The Economic Implications of Learning by Doing». En: *The Review of Economic Studies* 29.3, págs. 155-173. DOI: 10.2307/2295952.

Arrow, Kenneth J. et al. (1961). «Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency». En: *The Review of Economics and Statistics* 43.3, págs. 225-250. DOI: 10.2307/1927286.

Aschauer, David Alan (1989). «Is Public Expenditure Productive?» En: *Journal of Monetary Economics* 23.2, págs. 177-200. DOI: 10.1016/0304-3932(89)90047-0.

Barro, Robert J. (1974). «Are Government Bonds Net Wealth?» En: *Journal of Political Economy* 82.6, págs. 1095-1117. DOI: 10.1086/260266.

Barro, Robert J. (1990). «Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth». En: *Journal of Political Economy* 98.5, Part 2, S103-S125. DOI: 10.1086/261726.

Barro, Robert J. y Xavier Sala-i-Martin (1992a). «Convergence». En: *Journal of Political Economy* 100.2, págs. 223-251. DOI: 10.1086/261816.

Barro, Robert J. y Xavier Sala-i-Martin (1992b). «Public Finance in Models of Economic Growth». En: *Review of Economic Studies* 59.4, págs. 645-661. DOI: 10.2307/2297991.

Barro, Robert J. y Xavier Sala-i-Martin (2004). *Economic Growth*. 2.ª ed. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Baxter, Marianne y Robert G. King (1993). «Fiscal Policy in General Equilibrium». En: *The American Economic Review* 83.3, págs. 315-334.

Benhabib, Jess y Mark M. Spiegel (1994). «The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data». En: *Journal of Monetary Economics* 34.2, págs. 143-173. DOI: 10.1016/0304-3932(94)90047-7.

Bloom, Nicholas, John Van Reenen y Heidi Williams (2019). «A Toolkit of Policies to Promote Innovation». En: *Journal of Economic Perspectives* 33.3, págs. 163-184. DOI: 10.1257/jep.33.3.163.

Bloom, Nicholas et al. (2020). «Are Ideas Getting Harder to Find?» En: *The American Economic Review* 110.4, págs. 1104-1144. DOI: 10.1257/aer.20180338.

Bom, Pedro R. D. y Jenny E. Ligthart (2014). «What Have We Learned from Three Decades of Research on the Productivity of Public Capital?» En: *Journal of Economic Surveys* 28.5, págs. 889-916. DOI: 10.1111/joes.12037.

Broda, Christian y David E. Weinstein (2006). «Globalization and the Gains from Variety». En: *Quarterly Journal of Economics* 121.2, págs. 541-585. DOI: 10.1162/qjec.2006.121.2.541.

Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (13 de oct. de 2025). *Sustained Economic Growth through Technological Progress. Scientific Background to the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2025*. The Royal Swedish Academy of Sciences. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/advanced-economicsciencesprize2025.pdf (consulta: 31-10-2026).

De Long, J. Bradford y Lawrence H. Summers (1991). «Equipment Investment and Economic Growth». En: *Quarterly Journal of Economics* 106.2, págs. 445-502. DOI: 10.2307/2937944.

Easterly, William et al. (1993). «Good Policy or Good Luck? Country Growth Performance and Temporary Shocks». En: *Journal of Monetary Economics* 32.3, págs. 459-483. DOI: 10.1016/0304-3932(93)90026-C.

Eurostat (2026). *Gross Domestic Expenditure on R&D (GERD) by Sector of Performance (rd_e_gerdtot)*. Actualizada el 29 de septiembre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_e_gerdtot/default/table (consulta: 31-10-2026).

Fernald, John G. (2012). *A Quarterly, Utilization-Adjusted Series on Total Factor Productivity*. Working Paper 2012-19. Federal Reserve Bank of San Francisco. DOI: 10.24148/wp2012-19.

Fernald, John G. (2026). *Total Factor Productivity (TFP): Utilization-Adjusted Quarterly TFP Series for the U.S. Business Sector*. Versión del 1 de octubre de 2026; fichero https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/quarterly_tfp.xlsx. Federal Reserve Bank of San Francisco. URL: https://www.frbsf.org/research-and-insights/data-and-indicators/total-factor-productivity-tfp/ (consulta: 31-10-2026).

Garcia-Macia, Daniel, Chang-Tai Hsieh y Peter J. Klenow (2019). «How Destructive Is Innovation?» En: *Econometrica* 87.5, págs. 1507-1541. DOI: 10.3982/ECTA14930.

Gill, Indermit y Homi Kharas (2007). *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Washington D. C.: Banco Mundial.

Grossman, Gene M. y Elhanan Helpman (1991a). *Innovation and Growth in the Global Economy*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Grossman, Gene M. y Elhanan Helpman (1991b). «Quality Ladders in the Theory of Growth». En: *Review of Economic Studies* 58.1, págs. 43-61. DOI: 10.2307/2298044.

Gutiérrez Marcos, Víctor (2026). *Simulador de test del primer ejercicio (TCEE)*. URL: https://www.victorgutierrezmarcos.es/oposicion/temario/primer-ejercicio/test/simulador.html (consulta: 31-10-2026).

Hanushek, Eric A. y Ludger Woessmann (2008). «The Role of Cognitive Skills in Economic Development». En: *Journal of Economic Literature* 46.3, págs. 607-668. DOI: 10.1257/jel.46.3.607.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Instituto Nacional de Estadística (20 de nov. de 2025). *Estadística sobre actividades de I+D. Año 2024 (nota de prensa)*. URL: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IMASD2024.htm (consulta: 31-10-2026).

Jefatura del Estado (2022). *Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación*. BOE núm. 214, de 6 de septiembre de 2022. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14581 (consulta: 31-10-2026).

Jefferson, Thomas (1813). «Carta a Isaac McPherson, 13 de agosto de 1813». En: *The Founders' Constitution*. Ed. por Philip B. Kurland y Ralph Lerner. Vol. 3. Edición de 1987; la carta está en *The Writings of Thomas Jefferson*, ed. de Lipscomb y Bergh, 1905, vol. 13, págs. 333-335. Chicago: University of Chicago Press. Cap. Art. 1, sec. 8, cl. 8, doc. 12. URL: https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html (consulta: 31-10-2026).

Jones, Charles I. (1995a). «R&D-Based Models of Economic Growth». En: *Journal of Political Economy* 103.4, págs. 759-784. DOI: 10.1086/262002.

Jones, Charles I. (1995b). «Time Series Tests of Endogenous Growth Models». En: *The Quarterly Journal of Economics* 110.2, págs. 495-525. DOI: 10.2307/2118448.

Jones, Charles I. (2005). «Growth and Ideas». En: *Handbook of Economic Growth*. Ed. por Philippe Aghion y Steven N. Durlauf. Vol. 1B. Ámsterdam: Elsevier, págs. 1063-1111. DOI: 10.1016/S1574-0684(05)01016-6.

Jones, Charles I. (2022a). «The End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population». En: *American Economic Review* 112.11, págs. 3489-3527. DOI: 10.1257/aer.20201605.

Jones, Charles I. (2022b). «The Past and Future of Economic Growth: A Semi-Endogenous Perspective». En: *Annual Review of Economics* 14, págs. 125-152. DOI: 10.1146/annurev-economics-080521-012458.

Jones, Charles I. (2023). *The Outlook for Long-Term Economic Growth*. NBER Working Paper 31648. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w31648. URL: https://www.nber.org/papers/w31648 (consulta: 31-10-2026).

Jones, Charles I. y John C. Williams (1998). «Measuring the Social Return to R&D». En: *Quarterly Journal of Economics* 113.4, págs. 1119-1135. DOI: 10.1162/003355398555856.

Jones, Larry E. y Rodolfo Manuelli (1990). «A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications». En: *Journal of Political Economy* 98.5, Part 1, págs. 1008-1038. DOI: 10.1086/261717.

Klump, Rainer y Harald Preissler (2000). «CES Production Functions and Economic Growth». En: *The Scandinavian Journal of Economics* 102.1, págs. 41-56. DOI: 10.1111/1467-9442.00183.

Knight, Frank H. (1944). «Diminishing Returns from Investment». En: *Journal of Political Economy* 52.1, págs. 26-47. DOI: 10.1086/256134.

Kremer, Michael (1993). «Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990». En: *The Quarterly Journal of Economics* 108.3, págs. 681-716. DOI: 10.2307/2118405.

Kurz, Mordecai (1968). «Optimal Economic Growth and Wealth Effects». En: *International Economic Review* 9.3, págs. 348-357. DOI: 10.2307/2556231.

Lucas Jr., Robert E. (1988). «On the Mechanics of Economic Development». En: *Journal of Monetary Economics* 22.1, págs. 3-42. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90168-7.

Mokyr, Joel (2002). *The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy*. Princeton: Princeton University Press. DOI: 10.1515/9781400829439.

Moretti, Enrico (2004). «Estimating the Social Return to Higher Education: Evidence from Longitudinal and Repeated Cross-Sectional Data». En: *Journal of Econometrics* 121.1-2, págs. 175-212. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.015.

National Bureau of Statistics of China, Ministry of Science and Technology y Ministry of Finance (16 de oct. de 2026). *Statistical Communiqué on National Expenditures on Science and Technology in 2025*.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

URL: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202610/t20261019_1965621.html (consulta: 31-10-2026).

Nelson, Richard R. y Edmund S. Phelps (1966). «Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth». En: *American Economic Review* 56.1/2, págs. 69-75.

Nobel Prize Outreach (1993). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993: Robert W. Fogel and Douglass C. North*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (2018). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018: William D. Nordhaus and Paul M. Romer*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (2025). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2025: Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt*. Anunciado el 13 de octubre de 2025. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2025/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nordhaus, William D. (1969). *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

North, Douglass C. y Robert Paul Thomas (1973). *The Rise of the Western World: A New Economic History*. Cambridge: Cambridge University Press.

OCDE (2026). *Main Science and Technology Indicators (MSTI)*. Gasto interno en I+D (G, % del PIB), investigadores (T_RS), solicitudes PCT (P_PCT), familias triádicas (P_TRIAD) y población. URL: https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.STI.STP,DSD_MSTI@DF_MSTI,/ (consulta: 31-10-2026).

Peretto, Pietro F. (1998). «Technological Change and Population Growth». En: *Journal of Economic Growth* 3.4, págs. 283-311. DOI: 10.1023/A:1009799405456.

Rebelo, Sergio (1991). «Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth». En: *Journal of Political Economy* 99.3, págs. 500-521. DOI: 10.1086/261764.

Rivera-Batiz, Luis A. y Paul M. Romer (1991). «Economic Integration and Endogenous Growth». En: *The Quarterly Journal of Economics* 106.2, págs. 531-555. DOI: 10.2307/2937946.

Romer, Paul M. (1983). «Dynamic Competitive Equilibria with Externalities, Increasing Returns and Unbounded Growth». Tesis doct. University of Chicago.

Romer, Paul M. (1986). «Increasing Returns and Long-Run Growth». En: *Journal of Political Economy* 94.5, págs. 1002-1037. DOI: 10.1086/261420.

Romer, Paul M. (1990). «Endogenous Technological Change». En: *Journal of Political Economy* 98.5, Part 2, S71-S102. DOI: 10.1086/261725.

Romer, Paul M. (1994). «The Origins of Endogenous Growth». En: *Journal of Economic Perspectives* 8.1, págs. 3-22. DOI: 10.1257/jep.8.1.3.

Romer, Paul M. (2008). *Economic Growth*. URL: https://www.econlib.org/library/Enc/EconomicGrowth.html (consulta: 31-10-2026).

Saint-Paul, Gilles (1992). «Fiscal Policy in an Endogenous Growth Model». En: *The Quarterly Journal of Economics* 107.4, págs. 1243-1259. DOI: 10.2307/2118387.

Sala-i-Martín, Xavier (2000). *Apuntes de crecimiento económico*. 2.ª ed. 1.ª edición de 1994. Barcelona: Antoni Bosch.

Schumpeter, Joseph A. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Cap. VII, «The Process of Creative Destruction», págs. 81-86. Nueva York: Harper & Brothers.

Solow, Robert M. (1956). «A Contribution to the Theory of Economic Growth». En: *The Quarterly Journal of Economics* 70.1, págs. 65-94. DOI: 10.2307/1884513.

Solow, Robert M. (1994). «Perspectives on Growth Theory». En: *Journal of Economic Perspectives* 8.1, págs. 45-54. DOI: 10.1257/jep.8.1.45.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Uzawa, Hirofumi (1965). «Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth». En: *International Economic Review* 6.1, págs. 18-31. DOI: 10.2307/2525621.

Vara, Óscar (8 de mayo de 2019). *Schumpeter te explica. . . la destrucción creadora (vídeo de YouTube)*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OtSndWOvWik (consulta: 31-10-2026).

Wright, Theodore P. (1936). «Factors Affecting the Cost of Airplanes». En: *Journal of the Aeronautical Sciences* 3.4, págs. 122-128. DOI: 10.2514/8.155.

Young, Allyn A. (1928). «Increasing Returns and Economic Progress». En: *Economic Journal* 38.152, págs. 527-542. DOI: 10.2307/2224097.

Young, Alwyn (1998). «Growth without Scale Effects». En: *Journal of Political Economy* 106.1, págs. 41-63. DOI: 10.1086/250002.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE